

1 General

Funktion vorstellen. Dann einige pos. & neg. Werte ausprobieren.

- 1. Bestandteile der Aufgabe erkennen.
- 2. Zugehörige Teile des Spicks lesen:
 ∃ Fact I can use? ∃ Beispielbeweis?
- 3. Referenzfolgen und Tabellen prüfen.

Legende:	Fakten	Rezept	Beispiele	Subtopics
----------	--------	--------	-----------	-----------

1.1 Random

- **gerade Funktion** hat Eigenschaft $f(-x) = f(x)$. Graph der Funktion ist symmetrisch zur y-Achse.

1.2 Archimedisches Prinzip

- 1. Für $x \in \mathbb{R}$ und $y > 0$ existiert $n \in \mathbb{N}$ mit $n \cdot y > x$.
- 2. Für jedes $\varepsilon > 0$ existiert $n \in \mathbb{N}$ mit $\frac{1}{n} < \varepsilon$.

1.3 Intervalle

$]a, b[= (a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$ offenes Intervall

$[a, b[= [a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$ halb-offenes Intervall

$]a, b] = (a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$ halb-offenes Intervall

$[a, b] = [a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$ abgeschlossenes Intervall

Abgeschlossenes Intervall: $I \in \mathbb{R}$ ist abgeschlossen, wenn $\forall$ konvergenten Folgen $(a_n)_{n \geq 1}$ auch Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) \in I$.

1.4 Beschränktheit, Schranken

x ist die obere/untere Schranke. $A \in \mathbb{R}$ heisst

- (v.o.b) von oben beschränkt: $\exists x \in \mathbb{R}$ s.t. $x \geq a \ \forall a \in A$.
- (v.u.b) von unten beschränkt: $\exists x \in \mathbb{R}$ s.t. $x \leq a \ \forall a \in A$.
- beschränkt: (v.o.b) und (v.u.b)

1.5 Minimum, Maximum

Minimum: $x \in A$ ist und x untere Schranke

Maximum: $x \in A$ ist und x obere Schranke

1.6 Infimum & Supremum

Sei $A \subset \mathbb{R}, A \neq \emptyset$

- Infimum: grösste untere Schranke
 $R := \inf A$ (falls A v.u.b).
 $\forall a \in A : R \leq a \quad \forall \varepsilon > 0, \exists a \in A : a < R + \varepsilon$
- Supremum: kleinste obere Schranke
 $R := \sup A$ (falls A v.o.b).
 $\forall a \in A : a \leq R \quad \forall \varepsilon > 0, \exists a \in A : a > R - \varepsilon$

- Wenn $x = \sup A$, so gilt $x \geq a \ \forall a \in A$ und all $y < x$ sind keine oberen Schranken. Falls A ein Maximum hat, gilt $\max A = \sup A$.
- Wenn $A \subset B \subset R$ und B beschränkt ist, so ist A beschränkt und $\sup A \leq \sup B, \inf A \geq \inf B$.

- Für $A \neq \emptyset$ und nicht v.o.b. definieren wir $\sup A = \infty$, falls nicht v.u.b. $\inf A = -\infty$.

2 Folgen

2.1 Grundlagen

Folge (reeler Zahlen) ist eine Abbildung $a : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}$.

$(a_n)_{n \geq 1}$ = Folge, a_n = Element einer Folge

Bsp. $(a_n)_{n \geq 1} = \frac{1}{n} : a_1 = \frac{1}{1}, a_2 = \frac{1}{2}, a_3 = \frac{1}{3}, \dots$

2.2 Vorgehen

Grenzwerte berechnen bei Folgen

1. Grenzwert durch simple Operationen und Umformen berechnen.
2. Trick anwenden (Limes binom. - substitution, - log).
3. Grenzwert von Brüchen mit $n \rightarrow \infty$:
Grösste Potenz von n ausklammern und kürzen. Alle übrigen Brüche der Form $\frac{a}{n^s}$ oder $\frac{i}{n^s}$ streichen, da sie gegen 0 gehen für $n \rightarrow \infty$.
4. Grenzwert von Wurzel $\pm$ smth. im Nenner berechnen.
Multipliziere mit inversen des Nenners (oben & unten).
5. Berechne Grenzwert mit Sandwich-Theorem.
6. Rekursive Folge? Siehe Absatz Rekursive Folgen.

Konvergenzanalyse bei Folgen (Konv.? Div.?)

1. Abschätzen: Nur grösste Terme prüfen.
2. Grenzwert zeigen per Definition der Konvergenz. (Vor allem für formale Beweise)
3. Suchen eines konvergenten Majorant
4. Cauchy-Kriterium

2.3 Konvergente Folge & Limes

Folge konvergiert wenn die Differenz zwischen Folgegliedern und Grenzwert immer kleiner wird.

Konvergente Folge & Limes

- Folge $(a_n)_{n \geq 1}$ ist konvergent $\iff \exists l \in \mathbb{R}$ s.t. $\forall \varepsilon > 0$ die Menge $\{n \in \mathbb{N}^* : a_n \notin (l - \varepsilon, l + \varepsilon)\}$ endlich ist. $l = \lim a_n$.
Eine Folge ist konvergent wenn egal welchen Abstand ε man wählt, nach endlichen Ausnahmειndizes N alle weiteren Folgegliedern weniger als Abstand ε vom Grenzwert l entfernt sind. Also im Intervall $(l - \varepsilon, l + \varepsilon)$.
- $(a_n)_{n \geq 1}$ konvergiert gegen $l = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \geq 1$, so dass $|a_n - l| < \varepsilon \quad \forall n \geq N$
Folge konvergiert weil man Differenz zwischen Folgegliedern & Grenzwert beliebig klein machen kann in dem man n gross genug wählt. $\rightarrow$ Es gibt immer einen Index N , ab welchem keine Ausnahmειndizes mehr auftreten.

- konvergent $\implies$ beschränkt, aber ~~↯~~

- Reihenfolge hat keinen Einfluss auf Konvergenz. Tatsache, dass sich Glieder einem bestimmten Wert annähern, bleibt unverändert.

ε -Konvergenzbeweis

Ab Index N sind alle Glieder (a_n) näher als ε am Grenzwert.

Wähle beliebig kleines ε und zeige $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ existiert, so dass $\forall n \geq N$ gilt: $|a_n - \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)| = \dots < \varepsilon$

Löse nach n auf und wähle $N := \lceil n \rceil$. Somit gilt $\forall n \geq N$, dass $|a_n - \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)| \leq \varepsilon$ (def $\lim_{n \rightarrow \infty}$).

Divergenz von Folgen

Divergente Folge = nicht konvergent = kein Grenzwert.

1. Suchen eines divergenten Minorant.
2. **Alternierende Folgen:** Zeige, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{p1(n)}) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} (a_{p2(n)})$,
z.B. bei einer Folge der Form $(-1)^n \cdot f(x)$.

2.4 Rechenregeln zu Konvergenz & Grenzwert

Sei $(a_n)_{n \geq 1}$ und $(b_n)_{n \geq 1}$ konvergente Folgen mit $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) = a$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n) = b$.

- dann $(a_n + b_n)_{n \geq 1}$ konvergent & $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b$
- dann $(a_n \cdot b_n)_{n \geq 1}$ konvergent & $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = a \cdot b$
- wenn $b_n \neq 0, \forall n \geq 1$ und $b \neq 0$ dann ist $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)_{n \geq 1}$ konvergent und $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n}\right) = \frac{a}{b}$

2.5 Monotone Folgen

- monoton wachsend: $\forall n \in \mathbb{N}$ gilt, dass $a_n \leq a_{n+1}$
- streng monoton wachsend: $\forall n \in \mathbb{N}$ gilt, dass $a_n < a_{n+1}$
- monoton fallend: $\forall n \in \mathbb{N}$ gilt, dass $a_n \geq a_{n+1}$
- streng monoton fallend: $\forall n \in \mathbb{N}$ gilt, dass $a_n > a_{n+1}$

Monotonie prüfen durch Ableitung

Ersetze n durch x und berechne die Ableitung nach x .
 $a'(x) \geq 0 \implies$ monoton wachsend, $a'(x) \leq 0 \implies$ monoton fallend.

Kann auch durch Induktionsbeweis gezeigt werden. Siehe „Grenzwert rekursiver Folgen berechnen“.

2.6 Sandwich Theorem

Grenzwert von Folge bestimmen, wenn sie zwischen zwei anderen Folgen mit gleichem, bereits bekannten Grenzwert liegt.

Sandwich-Theorem

Sei $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) = \alpha, \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n) = \alpha$ und $a_n \leq c_n \leq b_n, \forall n \geq k$, dann gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} (c_n) = \alpha$.

2.7 Weierstrass

Grenzwert von monotonen, beschränkten Folgen berechnen. Weierstrass darf auch angewendet werden, wenn Folge erst nach einem Index N monoton wachsend/fallend ist.

Weierstrass (Monotoner Konvergenzsatz)

- Folge (a_n) monoton wachsend & nach oben beschränkt
 $\implies \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) = \sup\{a_n : n \geq 1\}$
Grenzwert ist Supremum des Intervalls der Folge a_n
- Folge (a_n) monoton wachsend & nach oben *unbeschränkt*
 $\implies \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) = \infty$
- Folge (a_n) monoton fallend & nach unten beschränkt
 $\implies \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) = \inf\{a_n : n \geq 1\}$
Grenzwert ist Infimum des Intervalls der Folge a_n
- Folge (a_n) monoton fallend & nach unten *unbeschränkt*
 $\implies \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) = -\infty$

2.8 Limes Inferior/Superior

Um Verhalten von nicht konvergenten Folgen zu analysieren durch definieren zweier monotonen Folgen welche zum kleinsten bzw. grössten Häufungspunkt konvergieren.

Limes Inferior/Superior

- Lim Inferior (unterer Häufungspunkt an den sich Folge annähert):
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \inf(a_n) := \lim_{n \rightarrow \infty} \inf\{a_k \mid k \geq n\} = \sup_{n \in \mathbb{N}} (\inf\{a_k \mid k \geq n\})$
- Lim Superior (oberer Häufungspunkt an den sich Folge annähert):
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup(a_n) := \lim_{n \rightarrow \infty} \sup\{a_k \mid k \geq n\} = \inf_{n \in \mathbb{N}} (\sup\{a_k \mid k \geq n\})$

Beispiel: $a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}, \quad n \geq 1$

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \inf(a_n) > -\infty \iff (a_n)_{n \geq 1}$ nach unten beschränkt
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup(a_n) < \infty \iff (a_n)_{n \geq 1}$ nach oben beschränkt
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \inf(a_n) = \infty \iff (a_n)_{n \geq 1}$ konvergiert gegen ∞
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup(a_n) = -\infty \iff (a_n)_{n \geq 1}$ konvergiert gegen $-\infty$
- Sei $(a_n)_{n \geq 1}$ beschränkt. Dann $\forall \varepsilon > 0 : N \in \mathbb{N}$ s.t. $\forall n \leq N : a_n \in (\lim_{n \rightarrow \infty} \inf a_n - \varepsilon, \lim_{n \rightarrow \infty} \sup a_n + \varepsilon)$

2.9 Cauchy-Kriterium/Cauchy-Folge

Konvergenz einer Folge prüfen, ohne Grenzwert zu kennen.

Cauchy-Kriterium

Folge (a_n) konvergiert $\iff (a_n)_{n \geq 1}$ beschränkt und $\lim_{n \rightarrow \infty} \inf(a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup(a_n)$

Folge konvergiert weil die Differenz zwischen Folgegliedern mit wachsendem Index immer kleiner wird.

Cauchy-Folge

(a_n) heisst Cauchy-Folge falls
 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : |a_n - a_m| < \varepsilon \quad \forall m, n \geq N$

Bei einer *Cauchy-Folge* ist egal welchen Abstand ε man wählt, nach endlichen Ausnahmendez N ist der Abstand zwischen *beliebigen* Folgengliedern trotzdem kleiner als ε . Daher ist sie konvergent.

- (a_n) Cauchy-Folge $\implies (a_n)$ beschränkt
- (a_n) konvergent $\iff (a_n)$ Cauchy-Folge
- (a_n) nicht Cauchy-Folge $\implies (a_n)$ divergent

2.10 Teilfolge

Teilfolge

Teilfolge $(b_n)_{n \geq 1}$ von $(a_n)_{n \geq 1}$ ist $b_n = a_{l(n)}$.
 $l(n)$ ist Indexfunktion mit Eigenschaft: $l(n) < l(n+1)$
Bsp: $a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$. Sei $l(n) = 2n$. Teilfolge: $b_n = a_{2n} = (-1)^{2n} + \frac{1}{2n} = 1 + \frac{1}{2n}$

- Entsteht durch weglassen von Folgengliedern.
- $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergent $\implies (a_{l(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ konvergent $\forall$ Teilfolgen.

2.11 Bolzano Weierstrass

Bolzano Weierstrass

Jede beschränkte Folge besitzt eine konvergente Teilfolge.

- $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ beschränkt $\implies$ für jede beschränkte Teilfolge $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gilt:
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \inf a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sup a_n$
- Es gibt je eine Teilfolge von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ die $\lim_{n \rightarrow \infty} \inf a_n$ resp. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup a_n$ als Limes annehmen.

2.12 Rekursive Folgen (Induktiv definierte)

Folgen können rekursiv definiert werden. Sei Folge $(a_k)_{k \geq 1} : a_1 = c, \quad a_{k+1} = f(a_k), \quad k \geq 1$

Grenzwert Rekursiver Folgen berechnen

Sei Folge $(a_k)_{k \geq 1} : a_1 = c, a_{k+1} = \sin(a_k), k \geq 1$

- Monotonie beweisen per Induktion
 $a_1 = c$ und $c \in [0, \pi] \implies a_1 \in [0, \pi]$
 $\sin(x) \leq x \quad \forall x \geq 0 \implies a_{k+1} \leq a_k \implies$ monoton fallend
- Beschränktheit zeigen
 $\sin(x) \geq 0 \quad \forall x \in [0, \pi] \implies a_k \geq 0, \forall k \geq 1 \implies$ v.u.b
- Weierstrass Monoton Konvergenzsatz
1. und 2. $\implies a_k$ monoton fallend & v.u.b
 $\implies \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) = \inf\{a_k : k \geq 1\} = 0$

2.13 Tricks

- Limes Binom:** Berechne G.W. gegeben Summe von Wurzeln:
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{e^x + x} - \sqrt{e^x - x}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{e^x + x} - \sqrt{e^x - x}}{1}$

$\frac{\sqrt{e^x + x} - \sqrt{e^x - x}}{\sqrt{e^x + x} + \sqrt{e^x - x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(e^x + x) - (e^x - x)}{\sqrt{e^x + x} + \sqrt{e^x - x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{\sqrt{e^x + x} + \sqrt{e^x - x}}$
Dividiere durch $\sqrt{x^2} \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt{\frac{e^x}{x^2} + \frac{1}{x}} + \sqrt{\frac{e^x}{x^2} - \frac{1}{x}}} = 0$.

- Weil: $\frac{e^x}{x^2} \rightarrow \infty$ und $\frac{1}{x} \rightarrow 0 \implies$ Nenner geht gegen ∞
- Limes Substitution:** $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 (1 - \cos(\frac{1}{x})))$, $u = \frac{1}{x}$
 $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(u)}{u^2} \stackrel{\text{Hospital}}{=} \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin(u)}{2u} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\cos(u)}{2} = \frac{1}{2}$
 - Limes Log:** Limes der form ∞^0 oder 1^∞ kann man mit $f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \cdot \ln(f(x))}$ lösen. Dann Bernoulli (e ist stetig, daher betrachten wir nur den Exponenten) anwenden oder vereinfachen.

Grenzwert berechnen mit Fixpunktgleichung

Sei $(x_n)_{n \geq 1}$ rekursiv gegeben durch $x_1 = 1$ und $x_{n+1} := 1 + \frac{1}{x_n} \quad \forall n \geq 1$. Berechne den Grenzwert g.

Für genug grosse n gilt irgendwann $x_n = x_{n+1}$. Grenzwerte einsetzen und auflösen ergibt Grenzwert.

$x_n = x_{n+1} \rightarrow g = 1 + \frac{1}{g} \rightarrow g^2 - g - 1 = 0 \rightarrow g = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$

3 Reihen

3.1 Grundlagen

- S_n ist **Partialsumme**. Die *endliche* Summe der ersten n Glieder der Folge: $S_n = \sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \dots + a_n$
Folge aller Partialsummen: $(S_n)_{n \geq 1} = S_1, \dots, S_n$
 $S_1 = a_1, S_2 = a_1 + a_2, S_3 = a_1 + a_2 + a_3, \dots, S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$
Bsp. divergent: Sei $a_n = \frac{1}{n}$, dann $S_1 = \frac{1}{1} = 1, S_2 = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} = 1.5, S_3 = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = 1.833, \dots$
Bsp. konvergent: Sei $a_n = (\frac{1}{2})^n$, dann $S_1 = (\frac{1}{2})^1 = 0.5, S_2 = (\frac{1}{2})^1 + (\frac{1}{2})^2 = 0.75, S_3 = (\frac{1}{2})^1 + (\frac{1}{2})^2 + (\frac{1}{2})^3 = 0.875, \dots$
- $\sum_{k=1}^\infty a_k$ ist **Reihe**. Die *unendliche* Summe der Folge $(a_n)_{n \geq 1}$.
Symbol unendliche Summe repräsentiert für:
 - divergente Reihe: $\sum_{k=1}^\infty a_k =$ divergente Folge $(S_n)_{n \geq 1}$
 - konvergent Reihe: $\sum_{k=1}^\infty a_k =$ Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} (S_n)_{n \geq 1}$

3.2 Vorgehen

Abschätzen durch nur schnellstwachsende Terme prüfen.

Konvergenzanalyse Reihen $\sum a_n$

- Spezieller Typ (Teleskop, Geometrisch, etc.) $\implies$ siehe wichtige Reihen (*verschoben, skaliert, etc. beachten!*)
- Ist $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$? $\implies$ divergent (*Nullfolgenkriterium*).
- Quotientenkriterium anwendbar? $\implies$ fertig
- Wurzelkriterium anwendbar? $\implies$ fertig
- Vergleichssatz anwendbar?
 $\exists$ konvergenter Majorant? $\implies$ konvergent
 $\exists$ divergenter Minorant? $\implies$ divergent
- Leibnizkriterium anwenden?
- Good luck! Umformen, ausprobieren,...

3.3 Konvergente Reihe

Konvergente Reihe

Folge aller Partialsummen $(S_n)_{n \geq 1}$ konvergiert
 $\iff$ Reihe $\sum_{k=1}^\infty a_k$ konvergiert.

Achtung! Grenzwert ändert sich wenn wir bei **Reihen** Glieder weg-lassen. **Konvergenz** bleibt aber unverändert. Bsp: $\sum_{k=0}^\infty (\frac{1}{2})^k = 2$ aber $\sum_{k=3}^\infty (\frac{1}{2})^k = \sum_{k=0}^\infty (\frac{1}{2})^k - (1 + \frac{1}{2} + (\frac{1}{2})^2) = 2 - (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}) = 0.25$

- Für $a_k \geq 0$: Reihe $\sum_{k=1}^\infty a_k$ konvergent $\iff$ Folge $(S_n)_{n \geq 1}$ v.o.b.
- Reihe** bleibt konvergent/divergent bei Verschiebungen um k , so wie die Folgen (aber bei Folgen würde der auch noch Grenzwert gleich bleiben). Falls Folge (a_n) gegen l konvergiert, so konvergiert auch $b_n := a_{n+k}$ gegen l .

Cauchy-Kriterium

Reihe $\sum_{k=1}^\infty a_k$ konvergent
 $\iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \geq 1$ mit $|S_n - S_m| < \varepsilon, \forall m \geq n \geq N$.
Hinweis: $|S_n - S_m| = |\sum_{k=n}^m a_k|$
Bei *Cauchy-Reihe* ist egal welches ε man wählt, nach endlichen Ausnahmειndizes N ist die Summe der Folgengliedern unter ε . Reihe konvergiert weil Summe beliebig vieler aufeinanderfolgender Glieder immer kleiner wird. Daher ist sie konvergent.

Nullfolgenkriterium (schnell prüfen, ob Reihe divergent ist)

- Reihe $\sum_{k=1}^\infty a_k$ konvergent $\implies$ dazugehörige Folge $(a_n)_{n \geq 1}$ hat $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ (*ist Nullfolge*).
Wenn Reihe konvergiert $\implies$ Folge aller Partialsummen konvergiert $\implies$ Partialsummen werden immer kleiner $\implies (a_n)$ konv. gegen 0.
- Folge $(a_n)_{n \geq 1}$ der Reihe hat $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ (*keine Nullfolge*) $\implies$ Reihe $\sum_{k=1}^\infty a_k$ divergent
Folge der Reihe konv. nicht gegen 0 $\implies$ Partialsummen wachsen immer mindestens um Grenzwert $\implies$ Folge aller Partialsummen divergiert $\implies$ Reihe divergiert. (Ausnahme: harm. Reihe $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n}$)

Bsp. $\sum_{n=1}^\infty (-1)^n n^{\frac{1}{n}}$ divergiert, da $|a_n| = n^{\frac{1}{n}} \not\rightarrow 1 \neq 0$.

3.4 Rechenregeln zu Konvergenz & G.W.

- $\sum_{k=1}^\infty a_k$ & $\sum_{k=1}^\infty b_k$ konvergent
- $\implies \sum_{k=1}^\infty (a_k + b_k)$ konvergent
- $\implies \sum_{k=1}^\infty (a_k + b_k) = (\sum_{k=1}^\infty a_k) + (\sum_{k=1}^\infty b_k)$
- $\implies \sum_{k=1}^\infty \alpha \cdot a_k$ konvergent und $\sum_{k=1}^\infty \alpha \cdot a_k = \alpha \cdot \sum_{k=1}^\infty a_k$

Hinweis: Funktioniert identisch für absolute Konvergenz!

3.5 Vergleichssatz

Konv./absolute Konv./Divergenz durch Vergleich mit bekannter Reihe beweisen.

Vergleichssatz (Majoranten-/Minorantenkriterium)

Wenn $\sum_{k=1}^\infty a_k$ und $\sum_{k=1}^\infty b_k$ Reihen mit $0 \leq a_k \leq b_k, \forall k \geq K \geq 1$ sind, so gilt:

$$\sum_{k=1}^\infty b_k \text{ (absolut) konvergent} \implies \sum_{k=1}^\infty a_k \text{ (absolut) konvergent}$$
$$\sum_{k=1}^\infty a_k \text{ divergent} \implies \sum_{k=1}^\infty b_k \text{ divergent}$$

3.6 Absolute Konvergenz

Absolute Konvergenz

Reihe $\sum_{k=1}^\infty a_k$ ist *absolut konvergent*
 $\iff$ Reihe der Absolutbeträge $\sum_{k=1}^\infty |a_k|$ konvergent.

- $\sum_{k=1}^\infty |a_k|$ konvergent $\implies \sum_{k=1}^\infty a_k$ konvergent. Aber! ~~Ex~~
Ex ~~Reihe~~: $\sum_{k=1}^\infty \frac{(-1)^k + 1}{k}$ konvergiert, aber Reihe Absolutbeträge $\sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k}$ divergent.
- Beim Summieren spielt die Reihenfolge *keine* Rolle.
- $|\sum_{k=1}^\infty a_k| \leq \sum_{k=1}^\infty |a_k|$: Eine absolut konvergente Reihe ist auch konvergent.
- Falls Reihe der Absolutbeträge $\sum_{k=1}^\infty |a_k|$ divergent, dann kann nur gegen $+\infty$ divergieren.

3.6.1 Satz Dirichlet (Umordnung)

Falls $\sum_{k=1}^\infty a_k$ absolut konvergent, dann konvergiert jede Umordnung der Reihe mit dem selben Grenzwert.

3.6.2 Bedingte Konvergenz

Nicht absolut Konvergent. Beim summieren spielt die Reihenfolge *eine* wichtige Rolle!

3.6.3 Satz Riemann (Umordnung)

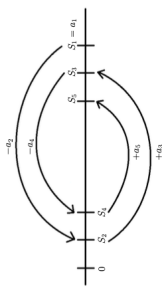
Sei $\sum_{k=1}^\infty a_n$ bedingt konvergent, gibt es zu jedem $A \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ eine Umordnung die gegen A konvergiert. Und es existiert eine Umordnung, sodass die Reihe divergiert.

3.7 Leibnizkriterium

Leibnizkriterium (alternierende Reihen)

Wenn $(a_n) \geq 0, \forall n \geq 1$ monoton fallend und $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ist, dann konvergiert $S = \sum_{k=1}^\infty (-1)^{k+1} a_k$ und $a_1 - a_2 \leq S \leq a_1$.

Monoton fallende Folge alternierend summiert, ist konvergent.



Beispiel Leibnizkriterium

Gegeben: $\sum_{n=0}^\infty (-1)^{k+1} (\sqrt{k+1} - \sqrt{k})$
 $a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{(\sqrt{k+1} - \sqrt{k})(\sqrt{k+1} + \sqrt{k})}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$
 $\implies a_n$ ist monoton fallend und $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

3.8 Wurzel- & Quotientenkriterium

Prüfe ob Reihe Divergenz oder absolut konvergent.
Wurzelkriterium versagt $\implies$ Quotientenkriterium versagt.
~~≠~~ Gibt Bsp. wo Wurzelk. funktioniert & Quotientenk. nicht.

3.8.1 Quotientenkriterium

Prüfen ob absolut Konvergent oder divergent.

Quotientenkriterium (bei $!, x^n, \dots$)

Sei $(a_n)_{n \geq 1}$ die Folge der Glieder mit $a_n \neq 0 \quad \forall n \geq 1$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \begin{cases} < 1 \text{ absolute Konvergenz} \\ = 1 \text{ keine Aussage} \\ > 1 \text{ Divergenz} \end{cases}$$

Falls Grenzwert unbekannt:
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1 \implies$ konvergiert absolut $\lim_{n \rightarrow \infty} \inf \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| > 1 \implies$ divergiert

Beispiel Quotientenkriterium

$\sum_{k=1}^\infty \frac{n!}{n^n}$ konvergiert. Beweis:
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)!}{n!} \cdot \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} \right| =$
 $\left(\frac{n}{n+1} \right)^n \cdot \frac{1}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| (n+1) \cdot \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \cdot \frac{1}{n+1} \right| =$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{1}{\frac{n+1}{n}} \right)^n \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n} \right| = \frac{1}{e} < 1$

3.8.2 Wurzelkriterium

Prüfen ob absolut Konvergent oder divergent.

Wurzelkriterium (bei $(\cdot)^n, x^n, !, \dots$)

Sei $(a_n)_{n \geq 1}$ die Folge der Glieder

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \begin{cases} < 1 \text{ absolute Konvergenz} \\ = 1 \text{ keine Aussage} \\ > 1 \text{ Divergenz} \end{cases}$$

Falls Grenzwert unbekannt:
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup \sqrt[n]{|a_n|} < 1 \implies$ konvergiert absolut $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup \sqrt[n]{|a_n|} > 1 \implies$ divergiert

Beispiel Wurzelkriterium

$\sum_{k=1}^\infty \left(\frac{5n+2n^3}{6n^3+5} \right)^n$
 $\implies a_n = \left(\frac{5n+2n^3}{6n^3+5} \right)^n$

$$\Rightarrow |a_n|^{\frac{1}{n}} = \left| \frac{5n+2n^3}{6n^3+5} \right|^{\frac{1}{n}} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{6}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{3} < 1 \Rightarrow \text{konvergiert absolut}$$

3.9 Doppelreihen Satz

Doppelreihen Satz (Cauchy)

Falls $\exists B > 0$ sodass $\sum_{j=0}^m \sum_{i=0}^m |c_{ij}| \geq B \quad \forall m \geq 0$. Dann ist jede lineare Anordnung der Doppelreihe $\sum_{i,j} c_{ij}$ *absolut konvergent* und es gilt:

$$\sum_{j=0}^{\infty} \sum_{i=0}^{\infty} |c_{ij}| = \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} |c_{ij}|$$

3.10 Cauchy-Produkt

Hinweis: Cauchy Produkt von 2 divergenten Reihen kann konvergent sein. Dann kann keine Aussage über ihre Konvergenz basierend auf den Reihen a_n und b_n gemacht werden.

Cauchy-Produkt (Reihen multiplizieren)

Das Cauchy-Produkt von zwei Reihen $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$ und $\sum_{j=0}^{\infty} b_j$ ist definiert als:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^n (a_{n-j} \cdot b_j) = a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0) + \dots$$
Es konvergiert, falls beide Reihen *absolut* konvergieren.

4 Stetige Funktionen

4.1 Reelwertige Funktionen

Sei $D \subseteq \mathbb{R}$ eine beliebige Menge. Eine reellwertige Funktion ist eine Abbildung $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Die Menge aller auf D definierten Funktionen:
 $\mathbb{R} = \{f : D \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ eine Funktion}\}$.
 $\forall x \in D: (\mathbb{R}^D, +, \cdot)$ ist ein Vektorraum.

- Addition:** $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$
- Skalare Multiplikation:** $(\lambda f)(x) = \lambda \cdot f(x)$
- Nullfunktion:** $0(x) = 0 \quad \forall x \in D$
Entspricht Nullvektor in $\mathbb{R}^D$.
- Produkt von Funktionen:** $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$
- Konstante Funktion:** $(f \cdot 1)(x) = f(x)$
Entspricht dem Einheitsvektor in $\mathbb{R}^D$.
- Quotient von Funktionen:** Sei $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ und $\tilde{D} = \{x \in D \mid g(x) \neq 0\}$. $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$
- Komposition: Verkettung von Funktionen:** Zuerst f, dann g. Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ & $g : E \rightarrow \mathbb{R}$
 $g \circ f : D \rightarrow \mathbb{R}$ mit $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

4.2 Beschränktheit

$f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ist:

- nach oben beschränkt:** falls $f(D) \subset \mathbb{R}$ n.o.b.
- nach unten beschränkt:** falls $f(D) \subset \mathbb{R}$ n.u.b.
- beschränkt:** falls $f(D) \subset \mathbb{R}$ n.o.b & n.u.b.

4.3 Kompaktes Intervall

Ist ein Intervall $I \subset \mathbb{R}$ falls $I = [a, b], a \leq b$.

- Für $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in \mathbb{R}, a \leq b$.
 $\{x_n \mid n \geq 1\} \subset [a, b] \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in [a, b]$.
Jede konvergente Folge die immer im Intervall $[a, b]$ liegt, hat ihren Grenzwert in $[a, b]$.

4.4 Monotonie von Funktionen

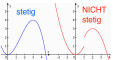
f ist monoton

$f : D \rightarrow \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}, \forall x, y \in D$ ist:

- monoton wachsend** falls $x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$.
- streng mono. wachs.:** falls $x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$.
- monoton fallend:** falls $x \geq y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$.
- streng mon. fallend:** falls $x > y \Rightarrow f(x) > f(y)$.

- monoton:** falls mono. wachsend oder mono. fallend.
- streng monoton:** falls streng monoton wachsend oder streng monoton fallend.
- Symmetrische Funktionen sind nie monoton.
- f streng mono. wachsend $\Rightarrow$ f injektiv

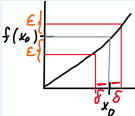
4.5 Definition Stetigkeit von f



Keine sprunghafte Änderungen:
Kleine Änderung Argument $\Rightarrow$ kleine Änderung Funktionswert.
Sei $D \subseteq \mathbb{R}^d$ und $f : D \rightarrow \mathbb{R}^d, x \rightarrow f(x)$ eine Funktion.

f Stetig in x_0 (Punktweise) (ε -Kriterium)

Funktion f stetig in $x_0 \in D$ falls:
 $\forall x_0, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x :$
 $|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.



f stetig in x_0 (Punktweise) (Folgenkriterium)

- f stetig in $x_0 \Leftrightarrow (\forall (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ in } D : \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(x_0))$.
f stetig in $x_0 \Leftrightarrow \forall$ Folge (a_n) konv. gegen x_0 , Bildfolge $f(a_n)$ konv. gegen $f(x_0)$.
- f stetig in $x_0 \Leftrightarrow \forall (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ in } D : \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n)$
Anwendung Operation „Funktion“ & „Grenzwert“ können vertauscht werden.

f Stetig

f ist für alle $x_0 \in D$ Punktweise stetig.

- Für nicht-kompaktes Intervall $D = (a, b) :$
Punktweise stetig $\Rightarrow$ stetig im Intervall.

- Für kompaktes Intervall $D = [a, b] :$
Punktweise stetig + Beweis stetig in Randpunkten $\Rightarrow$ stetig im Intervall. Für die Randpunkte zeigen dass $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$ und $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$.
- f stetig $\not\Rightarrow$ f differenzierbar
- f stetig auf *kompaktem Intervall* $\Rightarrow$ f beschränkt

f Gleichmässig Stetig

Stärkere Form der Stetigkeit. $\forall$ Punktepaare im Definitionsbereich der Funktion existiert gemeinsames δ .
 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, y \in D :$
 $|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$

- gleichmässig stetig $\Rightarrow$ stetig $\Rightarrow$ in x_0 stetig
- $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig im Kompakten Intervall $\Rightarrow$ f ist in $[a, b]$ gleichmässig stetig.

4.5.1 Polynomiale Funktionen

Polynomiale Funktionen $P(x)$ sind auf ganz $\mathbb{R}$ stetig.
 $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$

4.5.2 Rechenregeln Stetige Funktionen

Für $x_0 \in D \subset \mathbb{R}, \lambda \in \mathbb{R}, f : D \rightarrow \mathbb{R}, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ und f und g stetig in x_0

- $[\Rightarrow] f + g, f + (-g), \lambda \cdot f, f \cdot g$ stetig in x_0 .
- $[\Rightarrow] \frac{f}{g} : D' \rightarrow \mathbb{R}, x \rightarrow \frac{f(x)}{g(x)}, D' = \{x \in D \mid g(x) \neq 0\}, g(x_0) \neq 0$, ist stetig in x_0 .

Für $D_1, D_2 \subset \mathbb{R}, f : D_1 \rightarrow D_2, g : D_2 \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in D_1 :$

- Falls f in x_0 und g in $f(x_0)$ stetig $\Rightarrow g \circ f : D_1 \rightarrow \mathbb{R}$ ist in x_0 stetig.
- Falls f auf D_1 und g auf D_2 stetig $\Rightarrow g \circ f$ auf D_1 stetig.

Für $D \subset \mathbb{R}, f, g : D \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in D$.

- Falls f, g stetige Funktionen $\Rightarrow |f|, (\max\{f, g\}), (\min\{f, g\})$ stetig in x_0 .
Bsp: $(\max\{f, g\})(x) = \max\{f(x), g(x)\} \quad \forall x \in D$

4.6 Zwischenwertsatz

Anwendung: Zeigen, das eine Funktion einen gewissen Wert annimmt.
Anwendung: Zeigt, dass eine Funktion f jeden Wert zwischen $f(a)$ und $f(b)$ annimmt.

Zwischenwertsatz

Intervall $I \subseteq \mathbb{R}$ & stetige Funktion $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ & $a, b \in I \Rightarrow \forall y$ sodass $f(a) \leq y \leq f(b)$ existiert c sodass $a \leq c \leq b$ mit $y = f(c)$.

- Daraus folgt, dass ein Polynom mit ungeradem Grad mindestens eine Nullstelle in $\mathbb{R}$ besitzt.
- Nullstellenmove: stetige Funktion f an einem Punkt kleiner und einem Punkt grösser als 0 $\Rightarrow f(x) = 0$ an mindestens einem Punkt.

- $x, y \in \mathbb{R}, x \leq y$, c liegt **zwischen** x und y falls $c \in [x, y]$.
- Für $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und $f(a) \cdot f(b) < 0 \implies \exists c \in (a, b) : f(c) = 0$.

Beispiel Zwischenwertsatz (Nullstellenmove)

Hilfsfunktion & Nullstellenmove zeigen dass stetige Funktion f Wert e^x annimmt.
 Zu *beweisen*: Wenn $f(0) < 1$ & $f(1) > 1$, dann $\exists x \in [0, 1]$ s.t. $f(x) = e^x$.
Proof: Define Hilfsfunktion $g(x) = f(x) - e^x$.
 $g(x)$ ist stetig weil Differenz von stetigen Funktionen ist stetig.
 Erfüllt $g(0) < 0$ & $g(1) > 0$.
 $\implies \exists$ s.t. $g(x) = 0 \implies g(x) = f(x) - e^x = 0 \implies f(x) = e^x$.

4.7 Min-Max-Satz

Anw.: kompaktes Intervall & f stetig $\implies$ Bild $f(x)$ beschränkt.
 Anw.: kompaktes Intervall & f stetig $\implies$ Bild hat min/max & $\inf \sup \frac{f(x)}{f(x)}$.

Min-Max-Satz

Sei $f : I = [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig auf kompaktem Intervall I.
 $\implies \exists u, v \in I$ mit $f(u) \leq f(x) \leq f(v), \forall x \in I$.
 $\iff f([a, b])$ ist beschränkt. $f([a, b]) \subset [f(u), f(v)]$
 • $[\implies] \exists$ minimum $\implies f(u) = \inf\{f(x) \mid x \in I\}$
 • $[\implies] \exists$ maximum $\implies f(v) = \sup\{f(x) \mid x \in I\}$

4.8 Umkehrabbildung

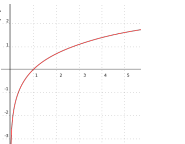
Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und streng monoton. Dann ist $f^{-1} : J \rightarrow I$ stetig und streng monoton wobei $J = f(I) \subset \mathbb{R}$.
 Wenn f stetig, dann Umkehrfunktion f^{-1} stetig.
 Wenn f streng monoton, dann Umkehrfunktion f^{-1} streng monoton.

4.9 Exponentialfunktion Rechenregeln

Exponentialfunktion $\exp : \mathbb{R} \rightarrow]0, +\infty[$.
 $f(x) = \exp(x) \iff f(x) = e^x \iff \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ 
 exp ist:
 • streng mon. wachsend
 • stetig
 • surjektiv ($\implies$ bijektiv)

- $\exp(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots \geq 1$
- $\exp(x + y) = \exp(x) \cdot \exp(y) \quad \forall x, y \in \mathbb{C}$
- $\exp(x - y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)} \quad \forall x, y \in \mathbb{C}$
- $\exp(0) = 1 \quad \exp(1) = e$
- $\exp(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \exp(x) > 1 \quad \forall x > 0$
- $\exp(x) > \exp(y) \quad \forall x > y \quad \exp(x) > 1 + x \quad \exists x \in \mathbb{R}$

4.10 Natürlicher Logarithmus

Umkehrabbildung von $\exp$ ist $\ln :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ 
 $\ln(x)$ ist:
 • streng mon. wachsend
 • stetig
 • bijektiv
 • $\ln(1) = 0 \quad \ln(e) = 1$
 • $\ln(\exp(x)) = x \quad \forall x \in \mathbb{R}$
 • $\ln(a \cdot b) = \ln(a) + \ln(b) \quad \forall a, b \in]0, +\infty[$

4.11 Potenzfunktionen Rechenregeln

Potenzfunktion: $f(x) = x^n$ Bsp: $f(x) = x^2, f(x) = x^3$, etc. 
 Für $x > 0, a \in \mathbb{R} \quad x^a := \exp(a \ln(x))$

- Für $a > 0$ ist $x \rightarrow x^a$
 - streng monoton wachsend
 - stetig
 - bijektiv
- Für $a < 0$ ist $x \rightarrow x^a$
 - streng monoton fallend
 - stetig
 - bijektiv
- $\ln(x^a) = a \ln(x) \quad \forall a \in \mathbb{R}, \forall x > 0$
- $x^a \cdot x^b = x^{a+b} \quad \forall a, b \in \mathbb{R}, \forall x > 0$
- $(x^a)^b = x^{a \cdot b} \quad \forall a, b \in \mathbb{R}, \forall x > 0$

4.12 Konvergenz der Funktionenfolge

Sei **Funktionenfolge** $(f_n)_{n \geq 1}$ Abbildung $\mathbb{N} \rightarrow \{f : D \rightarrow \mathbb{R}\}$
 $(f_n)_{n \geq 1} = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$
 Sei f_n eine der Funktionen für ein n , also die Abbildung: $n \rightarrow f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$
 Beispiel: $f_{n(x)} = nx : f_1(x) = x, f_2(x) = 2x$, etc.
 Sei $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_{n(x)}$ die **Grenzwertfunktion** von (f_n) . Sie gibt für jedes x den Grenzwert der Funktionenfolge an.

$$\begin{array}{ccc} f_1(x) & f_2(x) & \dots f_n(x) \\ f_1(x) & f_2(x) & \dots f_n(x) \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{array}$$

$$\boxed{f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \quad \dots \quad f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)}$$

Grenzwertfunktion

\$(f_n)_{n \geq 1}\$ konvergiert punktweise (\$\epsilon\$-Kriterium)

Funktionenfolge $(f_n)_{n \geq 1}$ konvergiert punktweise gegen Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R} \iff$
 $\forall x \in D, \forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ s.t. $\forall n \geq N : |f_{n(x)} - f(x)| < \epsilon$. Konv. punktweise $\iff$ Für jedes x gibt es ein Ausnahmehandizes N nach welchem die Funkti-

onswerte aller folgenden Funktionen $f_{n(x)}$ in einer ϵ -Umgebung der Grenzfunktion $f(x)$ liegen.

\$(f_n)_{n \geq 1}\$ konvergiert punktweise (Folgenkriterium)

Funktionenfolge $(f_n)_{n \geq 1}$ konvergiert punktweise gegen Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R} \iff \forall x \in D : f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_{n(x)}$.
 Konv. punktweise $\iff$ Für jedes x konvergiert die Funktionenfolge $f_{n(x)}$ gegen die Grenzfunktion $f(x)$.

Beispiel: Sei $f_{n(x)} = \frac{x}{n}$ und Grenzfunktion $f(x) = 0$
 $x = 3 : f_1(3) = \frac{3}{1}, f_2(3) = \frac{3}{2}, f_3(3) = \frac{3}{3}, f_4(3) = \frac{3}{4}, \dots \quad f(3) = 0$
 $x = 4 : f_1(4) = \frac{4}{1}, f_2(4) = \frac{4}{2}, f_3(4) = \frac{4}{3}, f_4(4) = \frac{4}{4}, \dots \quad f(4) = 0$
 $x = 5 : f_1(5) = \frac{5}{1}, f_2(5) = \frac{5}{2}, f_3(5) = \frac{5}{3}, f_4(5) = \frac{5}{4}, \dots \quad f(5) = 0$

\$(f_n)_{n \geq 1}\$ konvergiert gleichmässig

Funktionenfolge $(f_n)_{n \geq 1}$ konvergiert gleichmässig gegen Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R} \iff \forall \epsilon > 0 \exists N \geq 1$,
 s.t. $\forall n \geq N, \forall x \in D : |f_{n(x)} - f(x)| \leq \epsilon$.
 Konv. gleichmässig $\iff$ Es gibt ein Ausnahmehandizes N nach welchem die Funktionswerte aller folgenden Funktionen $f_{n(x)}$ für jedes x in derselben ϵ -Umgebung der Grenzfunktion $f(x)$ liegen. $\iff$ Für jedes x konvergiert die Funktionenfolge $f_{n(x)}$ *gleich schnell* gegen die Grenzfunktion $f(x)$.

Beispiel: Sei $f_{n(x)} = x + \frac{1}{n}$ und Grenzfunktion $f(x) = x$
 $x = 3 : f_1(3) = 3 + \frac{1}{1}, f_2(3) = 3 + \frac{1}{2}, f_3(3) = 3 + \frac{1}{3}, f_4(3) = 3 + \frac{1}{4}, \dots \quad f(3) = 3$
 $x = 4 : f_1(4) = 4 + \frac{1}{1}, f_2(4) = 4 + \frac{1}{2}, f_3(4) = 4 + \frac{1}{3}, f_4(4) = 4 + \frac{1}{4}, \dots \quad f(4) = 4$
 $x = 5 : f_1(5) = 5 + \frac{1}{1}, f_2(5) = 5 + \frac{1}{2}, f_3(5) = 5 + \frac{1}{3}, f_4(5) = 5 + \frac{1}{4}, \dots \quad f(5) = 5$

- Für $D \subset \mathbb{R}$ und Funktionenfolge $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$ bestehend aus in D stetigen Funktionen die gleichmässig gegen Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ konvergieren $\implies f$ ist in D stetig.
- Falls f_n gleichmässig zu f konvergiert $\implies \lim_{n \rightarrow \infty} \sup |f_{n(x)} - f(x)| = 0, x \in D$.
- (f_n) konv. gleichmässig gegen $f(x) \implies f(x)$ ist stetig
- (f_n) konv. gleichmässig gegen $f(x) \not\implies f(x)$ ist differenzierbar

\$(f_n)_{n \geq 1}\$ gleichmässig konvergent

Funktionenfolge $(f_n)_{n \geq 1}$ gleichmässig konvergent, falls:
 • $\forall x \in D$ existiert Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} f_{n(x)} = f(x)$
 • und $(f_n)_{n \geq 1}$ gleichmässig gegen f konvergiert.

Cauchy Kriterium für Gleichmässige Konvergenz

$f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$ ist gleichmässig konvergent $\iff \forall \epsilon > 0 \exists N \geq 1 :$
 $\forall n, m \geq N \forall x \in D : |f_{n(x)} - f_{m(x)}| < \epsilon$.

- Falls $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$ gleichmässig konvergente Folge stetiger Funktionen $\implies f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_{n(x)}$ stetig.
- Alle f_n stetig und $f_n \rightarrow f \implies f$ ist stetig.

- $(f_n)_{n \geq 1}$ und $(f'_n)_{n \geq 1}$ gleichmässig in (a, b) konvergent mit $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n = p \implies f$ stetig differenzierbar und $f' = p$.

Punktweise vs. gleichmässige Konvergenz

Sei $f_{n(x)} = \frac{x}{n}$ eine Funktionenfolge.

Punktweise konvergenz

Sei $x \in [0, \infty) \implies$ konv. punktweise gegen $f(x) = 0$.

Nicht gleichmässig konv. weil wenn x grösser wird, konv. Funktion langsamer gegen 0.

Gleichmässig konvergent

Sei $x \in [0, 1] \implies$ konv. gleichmässig gegen $f(x) = 0$.

Bei gleichmässiger Konvergenz hängt die Konvergenzgeschwindigkeit nicht von x ab. Da x maximal 1 ist, hat es keinen Einfluss auf die Konvergenzgeschwindigkeit.

Sei $N > \frac{1}{\epsilon}$, dann gilt $\forall n \geq N, \forall x \in [0, 1]$:

$$f_{n(x)} - f(x) = \frac{x}{n} \leq \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \epsilon$$

Konvergenz von Funktionenfolgen

1. f(x) finden durch punktwaiser Limes von f_n

Punktsw. Limes von f_n auf Definitionsbereich Ω finden. Für fixes, beliebiges x (n ist Variable): $\lim_{n \rightarrow \infty} f_{n(x)} = f(x)$.

2. f konvergiert gleichmässig prüfen

A) Indirekte Methode:

- f unstetig $\implies$ keine gleichmässige Konvergenz
- f stetig, monoton wachsend
 $(f_{n(x)} \leq f_{n+1}, \forall x \in \Omega)$ und
 Ω kompakt $\implies$ gleichmässige Konvergenz

B) Direkte Methode:

- Berechne $\sup_{x \in \Omega} |f_{n(x)} - f(x)|$ (entweder man sieht Maximum direkt oder man rechnet die Ableitung von $|f_{n(x)} - f(x)|$ und setzt sie gleich 0).
- Limes für $n \rightarrow \infty$ von $\sup_{x \in \Omega} |f_{n(x)} - f(x)|$ berechnen. Wenn Limes = 0 $\implies f_n$ auf Ω gleichmässig konvergent.

Beweis Gleichmässig Konvergent

Sei $D = [0, 1]$ und $f_{n(x)} = \frac{x}{n^2} + x + 1$.

- Grenzfunktion $f(x)$ finden durch punktweisen limes

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{n^2} + x + 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{n^2} \right) + x + 1 = x + 1$$

- Gleichmässige konvergenz zeigen: $|f_{n(x)} - f(x)|$
 $= \left| \frac{x}{n^2} + x + 1 - (x + 1) \right| = \left| \frac{x}{n^2} \right| = \frac{x}{n^2} \leq \frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{N^2} < \epsilon$.

4.13 Reihe der Funktionenfolge

Reihe der Funktionenfolge $\sum_{k=0}^{\infty} f_{k(x)}$ ist unendliche Summe der Funktionenfolge $(f_n)_{n \geq 1}$.

$\sum_{k=0}^{\infty} f_{k(x)}$ konvergiert gleichmässig

Funktionenfolge Ihrer Partialsummen $S_{n(x)} := \sum_{k=0}^n f_{k(x)}$ konvergiert gleichmässig

$\implies$ Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} f_{k(x)}$ konvergiert gleichmässig

- Für $D \subset \mathbb{R}$, Folge stetiger Funktionen $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$.
 Falls $|f_{n(x)}| \leq c_n \quad \forall x \in D$ und $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ konvergent
 $\implies \sum_{n=0}^{\infty} f_{n(x)}$ gleichmässig konvergent in D und Grenzwert
 $f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} f_{n(x)}$ ist in D stetig.

4.14 Potenzreihen

Potenzreihe

Die Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ mit Entwicklungspunkt x_0 ist als $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ definiert.

- Folge der Partialsummen $S_{n(x)}$ ist Funktionenfolge.
- Folge der Partialsummen $S_{n(x)}$ einer Potenzreihe ist definiert als:
 $S_{n(x)} = \sum_{k=0}^n c_k x^k$.
- Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ konv. gleichmässig $\implies$ Folge der Partialsummen $S_{n(x)}$ konv. gleichmässig

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ Konvergenzradius um x_0

Konvergenzradius der Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ um Entwicklungspunkt x_0 ist grösste Zahl r, s.t. die Potenzreihe $\forall x$ mit $|x - x_0| < r$ konvergiert
 Falls die Reihe für alle x konvergiert, ist der Konvergenzradius r unendlich.
 Sonst:

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

Hinweis: Konv.rad. hängt nur von a_n ab, nicht von x^n .

Hinweis: Konvergenzverhalten jedes Randpunkts $|x - x_0| = r$ muss einzeln untersucht werden.

Sei Potenzreihe: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^k}{k^2}$. Dann $r = \frac{1}{\limsup \sqrt[n]{a_n}} = \frac{1}{\limsup \sqrt[n]{\frac{1}{n^2}}} = \frac{1}{\limsup \frac{1}{\sqrt[n]{n^2}}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$

- Für Potenzreihe mit positiven Konvergenzradius $\rho > 0$ und $f(x) := \sum_{k=1}^{\infty} c_k x^k, |x| < \rho \implies \forall 0 \leq r < \rho$ konvergiert $\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$ gleichmässig auf $[-r, r]$ und $f :]-\rho, \rho[\rightarrow \mathbb{R}$ ist stetig.
- Sind stetig im Innern ihres Konvergenzbereichs

4.15 Grenzwert von Funktionenfolgen

4.15.1 Häufungspunkt und Grenzwert

x_0 ist Häufungspunkt

$x_0 \in \mathbb{R}$ ist ein Häufungspunkt der Menge D falls

$\forall \delta > 0 : (]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\setminus \{x_0\}) \cap D \neq \emptyset$. x_0 ist Häufungspunkt, wenn sich in jeder Umgebung von x_0 mindestens ein Punkt aus D befindet.

Bsp: $D =]1, 2[\cup]4, 5[\cup \{6\}$, Häufungspunkte: $D' = [1, 2] \cup [4, 5]$ +++

Nicht Häufungspunkt: 6 weil $x_0 = 6, \delta = \frac{1}{2}$

$$\implies ([5.5, 6.5] \setminus \{6\}) \cap D = \emptyset$$

Grenzwert in Häufungspunkt x_0 (ε-Kriterium)

Sei x_0 Häufungspunkt von D und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$:

$$A = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \iff \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ s.t.}$$

$$\forall x \in D \cap (]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\setminus \{x_0\}) : |f(x) - A| < \epsilon.$$



Bsp:

Grenzwert existiert, aber f nicht stetig in $x_0 = 1$.

Sei $f : \mathbb{R} \setminus \{0.8, 1.2\}$.

Grenzwert ungleich Funktionswert: $\lim_{x \rightarrow 1} f = 1 \neq f(1)$

1,7

Grenzwert in Häufungspunkt x_0 (Folgenkriterium)

Sei x_0 Häufungspunkt von D und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$:

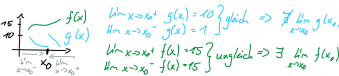
$A = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \iff \forall (a_n)_{n \geq 1} \in D \setminus \{x_0\}$ mit $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x_0$ folgt $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = A$. Für jede Folge mit Grenzwert x_0 ist Grenzwert der Bildfolge $A = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

- f muss am Grenzwert x_0 nicht zwingend definiert sein.
- f ist stetig in $x_0 \in D \iff \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

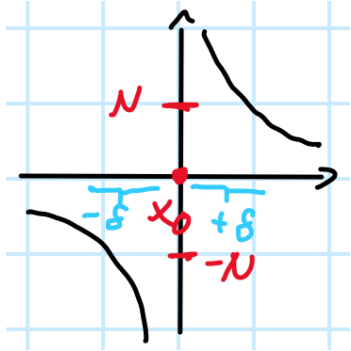
4.16 Rechenregeln Funktionenfolgen

- Für $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ und falls $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ und $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$
 - $[\implies] \lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$
 - $[\implies] \lim_{x \rightarrow x_0} (f \cdot g)(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$
- Für $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}, f \leq g$ und beide Grenzwerte existieren $\implies \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$.
- Für $f, g_1, g_2 : D \rightarrow \mathbb{R}$, falls $f_1 \leq f \leq g_2$ und $\lim_{x \rightarrow x_0} g_1(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g_2(x) \implies \exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ und $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g_1(x)$.
- Grenzwert von Kompositionen:
 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ und $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = c \implies \lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = c$.

4.16.1 Links- und rechtsseitige Grenzwerte



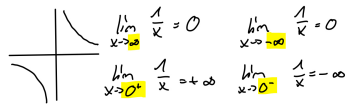
- **Rechtsseitiger Grenzwert:** $\lim_{x \rightarrow x_0^+}$
falls Grenzwert der eingeschränkten Funktion $f|_{(D \cap]x_0, +\infty[)}$ für $x \rightarrow x_0$ existiert.
Wobei $x_0 \in \mathbb{R}$ ein Häufigkeitspunkt von $D \cap]x_0, +\infty[$.
- **Linksseitiger Grenzwert:** $\lim_{x \rightarrow x_0^-}$
falls Grenzwert der eingeschränkten Funktion $f|_{(D \cap]-\infty, x_0[)}$ für $x \rightarrow x_0$ existiert.
Wobei $x_0 \in \mathbb{R}$ ein Häufigkeitspunkt von $D \cap]-\infty, x_0[$.



- **Rechtsseitiger GW Erweitert:** $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty$
falls $\forall N > 0, \exists \delta > 0 \forall x \in D \cap]x_0, x_0 + \delta[: f(x) > N. \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in]x_0, x_0 + \delta[\cap D : f(x) > \frac{1}{\varepsilon}.$
- **Linksseitiger GW Erweitert:** $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty$
falls $\forall N > 0, \exists \delta > 0 \forall x \in D \cap]x_0 - \delta, x_0[: f(x) < -N. \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in]x_0 - \delta, x_0[\cap D : f(x) < -\frac{1}{\varepsilon}.$

4.16.2 Unendlicher Grenzwert

- **Oben:** Für $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n, D$ nach oben beschränkt, so ist $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L \in \mathbb{R}$ falls $\forall \varepsilon > 0, \exists c > 0 : \forall x \in D, x > c \implies |f(x) - L| < \varepsilon$
- **Unten:** Für $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n, D$ nach unten beschränkt, so ist $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L \in \mathbb{R}$ falls $\forall \varepsilon > 0, \exists c > 0 : \forall x \in D, x < -c \implies |f(x) - L| < \varepsilon$



4.16.3 Weitere Eigenschaften von Grenzwerten

Variablenwechsel

Seien f und g Funktionen, wobei f stetig in y_0 und g stetig in x_0 ist und gilt, dass $y_0 = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$. Dann gilt: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = \lim_{y \rightarrow y_0} f(y)$.

Exponentenregel

Seien $f, g : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig in $x_0 \in D$ mit $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) > 0$ und $\iff \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0)$ (beide Grenzwerte existieren). Dann gilt: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = f(x_0)^{g(x_0)}$.

Grenzwert nicht existiert

Es gilt: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \iff$ für jede Folge (a_n) in $D \setminus \{a\}$ mit $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, folgt $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = A$. Dadurch können wir die Existenz eines Grenzwertes widerlegen, wenn wir zwei verschiedene Folgen finden für die gilt: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$, aber $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n)$.

4.17 Trigonometrische Funktionen

$$\sin(z) = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

• $\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig.

$$\cos(z) = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}$$

• $\cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig.

Common Values:

	$0^\circ = 0$	$30^\circ = \frac{\pi}{6}$	$45^\circ = \frac{\pi}{4}$	$60^\circ = \frac{\pi}{3}$	$90^\circ = \frac{\pi}{2}$
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan(x)$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$(\pm\infty)$

- $\exp(iz) = \cos(z) + i \sin(z) \quad \forall z \in \mathbb{C}$
- $\cos(z) = \cos(-z) \quad \sin(-z) = -\sin(z) \quad \forall z \in \mathbb{C}$
- $\sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \quad \cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$
- $\sin(z+w) = \sin(z)\cos(w) + \cos(z)\sin(w)$
- $\cos(z+w) = \cos(z)\cos(w) - \sin(z)\sin(w)$
- $\cos(z)^2 + \sin(z)^2 = 1 \quad \forall z \in \mathbb{C}$
- $\sin(2z) = 2\sin(z)\cos(z) \quad \cos(2z) = \cos(z)^2 - \sin(z)^2$

4.18 Kreiszahl

- $\sin$ hat auf $]0, +\infty[$ min. eine Nullstelle.
- für $\pi := \inf\{t > 0 \mid \sin(t) = 0\} \implies$
 1. $\sin(\pi) = 0 \quad \pi \in]2, 4[$
 2. $\forall x \in]0, \pi[: \sin(x) > 0$
 3. $e^{\frac{i\pi}{2}} = i$
- $x \geq \sin(x) \geq x - \frac{x^3}{3!} \quad \forall 0 \leq x \leq \sqrt{6}$

Weiter gilt $\forall x \in \mathbb{R}$:

- $e^{i\pi} = -1 \quad e^{2\pi i} = 1$
- $\sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos(x) \quad \cos(x + \frac{\pi}{2}) = -\sin(x) \quad \sin(\frac{\pi}{2} - x) = \cos(x)$
- $\sin(x + \pi) = -\sin(x) \quad \cos(x + \pi) = -\cos(x)$
- $\sin(x + 2\pi) = \sin(x) \quad \cos(x + 2\pi) = \cos(x) \quad \sin(\pi - x) = \sin(x)$

- Nullstellen von $\sin(x) = \{k \cdot \pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$
 $k \cdot \pi$ bedeutet, dass die Nullstellen an allen ganzzahligen Vielfachen von π liegen.
 - $\sin(x) > 0, \quad \forall x \in]2k\pi, (2k+1)\pi[$
 - $\sin(x) < 0, \quad \forall x \in [(2k+1)\pi, (2k+2)\pi[$
- Nullstellen von $\cos(x) = \{\frac{\pi}{2} + k \cdot \pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$
 - $\cos(x) > 0, \quad \forall x \in]-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, -\frac{\pi}{2} + (2k+1)\pi[$
 - $\cos(x) < 0, \quad \forall x \in]-\frac{\pi}{2} + (\frac{2k+1}{2})\pi, -\frac{\pi}{2} + (2k+2)\pi[$

Tangens $\tan(z) := \frac{\sin(z)}{\cos(z)}, z \notin \{\frac{\pi}{2} + \pi k\}$

Cotangens $\cot(z) := \frac{\cos(z)}{\sin(z)}, z \notin \{\pi k\}$

4.19 Abbildungseigenschaften

- **f Injektiv, $f : X \rightarrow Y$**
Keine 2 verschiedenen Elemente in X haben den gleichen Funktionswert in Y .
 $\forall x_1, x_2 \in X : x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$
- **f Surjektiv, $f : X \rightarrow Y$**
Jedes Element in Y wird mind. einmal angenommen.
 $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$ (mindestens ein x)
- **f Bijektiv (= Injektiv & Surjektiv), $f : X \rightarrow Y$**
Perfekte Paarung. Jedes Element aus X ist genau einem Element aus Y zugeordnet.
 $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$ (genau ein x)

Zeige Funktion ist Injektiv

f ist Injektiv $\iff f$ streng monoton $\iff f' > 0$ oder $f' < 0$.

Zeige Funktion ist Surjektiv

Mit Zwischenwertsatz: Sei der Bildbereich $= (a, b)$

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$ und $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = a$ zeigen
2. Sei nun $y \in (a, b)$ beliebig. Wegen der Grenzwerte von f gilt:
 $\exists x_1 < x_2 : f(x_1) < y < f(x_2)$. Mit dem Zwischenwertsatz gilt dann:
 $\exists c \in [x_1, x_2] : f(c) = y$ und somit ist f surjektiv.

5 Differentialrechnung

5.1 Vorgehen

Extremalstellen berechnen

1. Erste und Zweite Ableitung berechnen (dazu Rechenregeln Ableitungen nutzen)
2. Implikationen der Ableitungen nutzen.

5.2 Definition Differenzierbarkeit von f

Funktion ist differenzierbar $\iff \forall x_i$ eine Tangente gelegt werden kann a.k.a. die Ableitung existiert.

f in x_0 differenzierbar

f ist in x_0 differenzierbar wenn Grenzwert $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0)$ existiert. Dieser Grenzwert mit $f'(x_0)$ bezeichnet. Er heisst die Ableitung von f an der Stelle x_0

- f in x_0 differenzierbar, dann lässt sich linear durch die Tangente annähern.
- f differenzierbar in $x_0 \implies f$ stetig in x_0 . Achtung! $\nleftrightarrow$

f ist differenzierbar

f differenzierbar $\iff f$ für jedes $x_0 \in D$ differenzierbar.

5.2.1 Differenzierbarkeit nach Weierstrass

Differenzierbarkeit nach Weierstrass

Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in D$ ein Häufungspunkt von D. Dann gilt: f ist in x_0 differenzierbar $\iff$ Es gibt $c \in \mathbb{R}$ und $r : D \rightarrow \mathbb{R}$ mit:

- $f(x) = f(x_0) + c(x - x_0) + r(x)(x - x_0)$
- $r(x_0) = 0$ und r stetig in x_0

Falls dies zutrifft ist $c = f'(x_0)$ eindeutig bestimmt.

5.2.2 Alternative Differenzierbarkeit ohne Limes

Sei $\Phi(x) = f'(x_0) + r(x)$:

- $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ist in x_0 differenzierbar $\iff \exists \Phi : D \rightarrow \mathbb{R}$ welche
 - In x_0 stetig ist
 - $f(x) = f(x_0) + \Phi(x)(x - x_0) \quad \forall c \in D$.
 - In diesem Fall $\Phi(x_0) = f'(x_0)$
- Für $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ und $x_0 \in D$ Häufigkeitspunkt von D. f in x_0 differenzierbar $\implies f$ ist in x_0 stetig.

5.3 Rechenregeln Ableitung

Für $D \subset \mathbb{R}$, Häufigkeitspunkt $x_0 \in D$ von D und $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ in x_0 differenzierbar:

- $(f + g), (x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$.
- $(fg), (x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$.
- $\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}, \quad g(x_0) \neq 0$.
- $(g \circ f), (x_0) = (g(f(x)))' = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$
Für $f : D \rightarrow E, g : E \rightarrow \mathbb{R}, D, E \subset \mathbb{R}$, Häufigkeitspunkt $x_0 \in D$ und f differenzierbar in x_0 und g differenzierbar in $f(x_0)$.
- $(f^{-1}), (y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} \implies (f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$.
Für $f : D \rightarrow E$ bijektiv, x_0 Häufigkeitspunkt, f in x_0 differenzierbar, $f'(x_0) \neq 0, f^{-1}$ in $y_0 = f(x_0)$ stetig $\implies y_0$ ist ein Häufungspunkt von E und f^{-1} ist in y_0 differenzierbar.
- $(c \cdot f), (x_0) = c \cdot f'(x_0)$.

Konstanter Multiplikator bleibt beim Ableiten erhalten.

5.4 L'Hospital Bernoulli

Grenzwerte von Funktionen berechnen die auf einen unbestimmten Ausdruck führen: $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, 0^0, \infty^0, 1^\infty$.

L'Hospital Bernoulli

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} f' \frac{x}{g'}(x)$$

Grenzwert der Funktion $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + 2x^2 - 8x}{x - 2}$

Wir bemerken, wenn $x = 2$, dann $\frac{2^3 + 2(2^2) - 8 \cdot 2}{2 - 2} = \frac{0}{0}$.

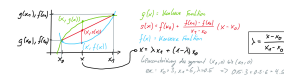
Wir verwenden l'Hospital: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2 + 4x - 8}{2 - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} 3x^2 + 4x - 8 = 3(2^2) + 4 \cdot 2 - 8 = 3 \cdot 4 = 12$

Grenzwert der Funktion $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x^2}$

Führt auf $\frac{0}{0}$, darum l'Hospital. 2x anwenden.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos(x) - 1)'}{(x^2)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\cos(x)}{2} = \frac{-\cos(0)}{2} = -\frac{1}{2}$$

5.5 Konvexität



Für Intervall $I \subset \mathbb{R}$ und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ f ist:

Konvex auf I falls $\forall x_0, x_1 \in I, x_0 < x_1, \lambda \in [0, 1]$

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_0) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_0)$$

Streng Konvex falls $\forall x_0, x_1 \in I, x_0 < x_1, \lambda \in]0, 1[$,

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_0) < \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_0)$$

Konkav auf I falls $\forall x_0, x_1 \in I, x_0 < x_1, \lambda \in [0, 1]$,

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_0) \geq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_0)$$

Streng Konkav auf I falls $\forall x_0, x_1 \in I, x_0 < x_1, \lambda \in]0, 1[$,

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_0) > \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_0)$$

- $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ ist konvex $\iff \forall x_0 < x < x_1 \in I, \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ konvex $\iff$ Sekante zwischen $(x_0, f(x_0))$ & $(x, f(x))$ hat kleinere Steigung als zwischen $(x, f(x))$ & $(x_1, f(x_1))$
- Summe von zwei konvexen/(konkaven) Funktionen ist konvex/(konkav).
- Für $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ in (a, b) differenzierbar.
f ist (streng) konvex $\iff f'$ (streng) mon. wachsend
f ist (streng) konkav $\iff f'$ (streng) mon. fallend
- Für $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ zwei mal differenzierbar.
 $f''(x) \geq 0 \iff f$ ist (streng) konvex

5.6 Höhere Ableitungen, Definition f Glatt

Höhere Ableitungen

- Für $n \geq 2$ ist f n-mal differenzierbar in D falls $f^{(n-1)}$ in D differenzierbar ist. n-te Ableitung ist: $f^{(n)} = (f^{(n-1)})'$.
- f ist n-mal stetig differenzierbar in D, falls sie n-mal differenzierbar ist und $f^{(n)}$ stetig in D ist.
- f ist **glatt** in D, falls $\forall n \geq 1, f$ n-mal in D differenzierbar ist.

6 Unendlich Differenzierbar.

Eine n-mal differenzierbare Funktion ist (n-1)-mal stetig differenzierbar.

6.0.1 Glatte Funktionen

$\exp(x), \sin(x), \cos(x), \sinh(x), \cosh(x), \tanh(x), \ln(x), \arcsin(x), \arccos(x), \operatorname{arccot}(x), \arctan(x)$ & Polynome sind glatt. $\tan(x)$ ist auf $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}, \cot(x)$ auf $\mathbb{R} \setminus \{k\pi\}$ glatt.

6.0.2 Rechenregeln Höhere Ableitungen

Für $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ n-mal differenzierbar:

- f + g**: ist n-mal diff. und $(f + g)^{(n)} = f^{(n)} + g^{(n)}$.
- f · g**: ist n-mal diff. und $(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$.
- f / g**: ist n-mal diff. falls $g(x) \neq 0 \forall x \in D$.
- g ∘ f**: ist n-mal diff. und $(g \circ f)^{(n)}(x) = \sum_{k=1}^n A_{n,k}(x) (g^{(k)} \circ f)(x), A_{n,k}$ ist ein Polynom.

6.1 Potenzreihen Ableitungsregeln

- Für Folge $(f_n) \in C^1, f_n \xrightarrow{\text{glm.}} f, f_n' \xrightarrow{\text{glm.}} g, f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. Dann $f \in C^1$ und $f' = g$. Weiter ist
 - f auf $]x_0 - \rho, x_0 + \rho[$ glatt
 - $f^{(j)}(x) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k \frac{k!}{(k-j)!} (x - x_0)^{k-j}$
 - $c_j = \frac{f^{(j)}(x_0)}{j!}$
- Für Potenzreihe $\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$ mit $\rho > 0$, dann ist
 - $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (x - x_0)^k$ auf $]x_0 - \rho, x_0 + \rho[$ differenzierbar
Durch Potenzreihe gegebene Funktionen ist im Konvergenzbereich differenzierbar.
 - $f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k c_k (x - x_0)^{k-1} \quad \forall x \in]x_0 - \rho, x_0 + \rho[$
Für durch Potenzreihe gegebene Funktion: Ableitungen im Konvergenzbereich gliedweise berechenbar.
- Falls glatte Funktion f in einem Intervall $] - \rho, \rho[$ die Summe einer Potenzreihe $\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$ mit Konvergenzbereich ρ ist $\implies c_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$.
- Potenzreihen $\implies$ glatte Funktion auf ihrem Konvergenzbereich.

6.2 Sattelpunkt und Wendepunkt

Stelle x_0 wo $f'(x_0) = 0$ aber kein Extremum.

Wendepunkt

- $f''(x_0) = 0$
- $f'(x_0) \neq 0$

Sattelpunkt

- $f'(x_0) = 0$
- $f''(x_0) = 0$



6.3 Extremalstellen

- Für $n \geq 0, a < x_0 < b, f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ in (a, b) (n+1)-mal stetig differenzierbar und $f'(x_0) = f^{(2)}(x_0) = \dots = f^{(n)}(x_0) = 0$. Falls
- n gerade und x_0 lokales Extremum $\implies f^{(n+1)}(x_0) = 0$
 - n ungerade und $f^{(n+1)}(x_0) > 0 \implies x_0$ ist eine strikte lokale Minimalstelle.
 - n ungerade und $f^{(n+1)}(x_0) < 0 \implies x_0$ ist eine strikte lokale Maximalstelle.

Für $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und in (a, b) zweimal stetig differenzierbar.
Für $a < x_0 < b$ und $f'(x_0) = 0$. Falls

- $f^{(2)}(x_0) > 0 \implies x_0$ ist eine strikte lokale Minimalstelle.
- $f^{(2)}(x_0) < 0 \implies x_0$ ist eine strikte lokale Maximalstelle.

6.4 Implikationen der Ableitungen

$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	$f'''(x)$	Eigenschaft
$= 0$				Nullstelle
$= 0$	$= 0$	$\neq 0$		2-fache Nullstelle
	> 0			Strikt Monoton Steigend
	< 0			Strikt Monoton Fallend
	$= 0$	< 0		Lokales Maximum
	$= 0$	> 0		Lokales Minimum
	$\neq 0$	$= 0$	> 0	Wendepunkt r $\rightarrow$ l
	$\neq 0$	$= 0$	< 0	Wendepunkt l $\rightarrow$ r
	$= 0$	$= 0$	> 0	Sattelpunkt r $\rightarrow$ l
	$= 0$	$= 0$	< 0	Sattelpunkt l $\rightarrow$ r
		> 0		Streng Konvex
		< 0		Streng Konkav

6.4.1 Korrolar Implikationen der Ableitung

Seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und in (a, b) differenzierbar und für alle $\xi \in [a, b]$ gilt. (gilt für alle $x, x_1, x_2 \in [a, b]$)

- $f'(\xi) = 0$, dann ist f konstant.
- $f'(\xi) = g'(\xi)$, dann gibt es $c \in \mathbb{R}$ mit $f(x) = g(x) + c$
- $f'(\xi) > 0$, dann ist f auf $[a, b]$ streng mon. wachsend.
- $f'(\xi) \geq 0$, dann ist f auf $[a, b]$ monoton wachsend.
- $f'(\xi) < 0$, dann ist f auf $[a, b]$ streng mon. fallend.
- $f'(\xi) \leq 0$, dann ist f auf $[a, b]$ monoton fallend.
- $\exists M \geq f'(\xi)$, dann gilt $|f(x_1) - f(x_2)| \leq M |x_1 - x_2|$.

Wenn Ableitung obere Schranke M hat, dann ist der Abstand der Funktionswerte immer kleiner als $M \cdot$ Abstand der Argumente.

6.5 Satz von Rolle

Satz von Rolle

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und in (a, b) differenzierbar.
Wenn $f(a) = f(b) \iff \exists \xi \in (a, b)$ mit $f'(\xi) = 0$.
I.e. wenn differenzierbare Funktion an Punkten a und b denselben Wert annimmt, dann muss es Punkt dazwischen geben wo $f'(\xi) = 0$.

6.6 Mittelwertsatz (Lagrange)

Mittelwertsatz (Lagrange)

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und in (a, b) differenzierbar. Dann gibt es $\xi \in (a, b)$ mit $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi)$$

In (a, b) ex. mind. ein Punkt, wo Tangente parallel zur Sekante durch a und b ist.

6.7 Taylor Approximation

Annäherung glatter Funktionen als Potenzreihen am Entwicklungspunkt a .

T_n Taylor-Polynom vom Grad n

T_n Taylor-Polynom vom Grad n

Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R} \in \mathbb{C}^\infty$ $(n + 1)$ -mal differenzierbar. Das n-te Taylor-Polynom $T_n f(x; a)$ an einer Entwicklungspunkt a ist: $T_n f(x; a) := \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} \cdot (x - a)^k$
 $= f(a) + f'(a) \cdot (x - a) + \frac{f''(a)}{2!} \cdot (x - a)^2 + \dots$

Hinweis: $f^{(k)}(a) = k$ -te Ableitung von f an der Stelle a .

- Entwicklungspunkt a ist Punkt wo die Annäherung startet.
- x ist der Punkt welchen man annähern möchte.
- Für $c < a < d, \forall x \in [c, d] \quad \exists \xi$ zwischen x & a oder a & x :

$$f(x) = \underbrace{\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k}_{T_n(f, x, a)} + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n + 1)!} (x - a)^{n+1}}_{R_n(f, x, a)}$$

Restglied R_n ist der Fehler der Approximation.

Beispiel Taylor Approximation $f(x) = \sin(x)$

$$T_1(x) = \sum_{k=0}^1 \frac{f^{(k)}(a)}{k!} = \frac{f^{(0)}(0)}{0!} \cdot (x - 0)^0 + \frac{f^{(1)}(0)}{1!} \cdot (x - 0)^1 = 0 \cdot 1 + \cos(0) \cdot x = x$$
$$T_3(x) = \sum_{k=0}^3 \frac{f^{(k)}(a)}{k!} = \frac{f^{(0)}(0)}{0!} \cdot x^0 + \frac{f^{(1)}(0)}{1!} \cdot x^1 + \frac{f^{(2)}(0)}{2!} \cdot x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!} \cdot x^3 = \frac{-\cos(0)}{2!} \cdot x^2 + \frac{-\sin(0)}{3!} \cdot x^3 + x = -\frac{1}{2!} \cdot x^2 + 0 \cdot x^3 + x = -\frac{1}{2} \cdot x^2 + x$$

Taylorreihe von f an Stelle a

$f \in \mathbb{C}^\infty$ kann auch als unendliche Reihe dargestellt werden:
 $Tf(x; a) := T_\infty = \sum_{k=0}^\infty \frac{f^{(k)}(a)}{k!} \cdot (x - a)^k$

- Taylorreihe von $f \in C^\infty$ ist Potenzreihe mit Konvergenzradius ρ .
- Taylorreihe konvergent $\nRightarrow T_{\infty(x, a)}$ konvergent gegen f .

6.7.1 Wichtige Taylorreihen (für a=0)

- $e^x = \sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- $e^{-x} = \sum_{n=0}^\infty (-1)^n \cdot \frac{x^n}{n!}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- $\sin(x) = \sum_{n=0}^\infty (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \forall x$
- $\cos(x) = \sum_{n=0}^\infty (-1)^n \cdot \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad \forall x$

Taylor Approximation $f(x) = x^x$

Sei $f(x) = x^x, N = 3$, und $x_0 = 1$. Suche die Approximation für $(\frac{7}{5})^{\frac{7}{5}} (\implies \frac{x}{x} \implies x = \frac{7}{5})$.

- 1. $f'(x), f''(x)$ und $f'''(x)$ berechnen.
- 2. $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - 1) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x - 1)^2 + \frac{f'''(x_0)}{6} (x - 1)^3$
- 3. $f(\frac{7}{5}) = 1 + (\frac{7}{5} - 1) + \frac{2}{2} (\frac{7}{5} - 1)^2 + \frac{3}{6} (\frac{7}{5} - 1)^3 = \frac{199}{125} = 1.592$

Rezept: Approximiere Punkt

Approximiere f mit Entwicklungspunkt a an stelle x mit Taylor von Ordnung n

1. Leite f n mal ab
2. Bilde Taylorpolynom durch einsetzen von a und x

Rezept: Finde Fehler von Taylorpolynom

Gegeben Taylorpolynom $T_n(f, x, a)$ mit n . Ordnung.

1. Leite $f^{(n)}$ ab
2. Bilde Restpolynom $R_{N(f, x, a)} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - a)^{n+1}$
3. Select $\xi \in [a, x]$ so das $R_{N(f, x, a)}$ maximal ist

7 Riemann Integral

7.1 Grundlagen

Integrieren = Aufleiten: $f(x) \rightarrow F(x) + C$

Ableiten: $f(x) \rightarrow f'(x)$

7.2 Vorgehen

Bestimmtes Integral berechnen

- 1. Bruch vereinfachen (Faktorisieren, erweitern, etc.)
- 2. Bekannte ableitungen einsetzen
- 3. Produkt von Funktionen? → Partielle Integration
- 4. Verkettete Funktion? → Substitution

7.3 Riemann-Summe

Bestimmen der Fläche unter einer Kurve.

- **Partition** P ist eine endliche Teilmenge $P \subsetneq [a, b]$, $\{a, b\} \subseteq P$.
 $P = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$
- **Feinheit:** $\delta(P) := \max_{1 \leq i \leq n} \delta_i = \max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1})$



8 länge des grössten Teilintervalls

- **P' ist Verfeinerung** von $P \iff P \subset P'$.

9 P' enthält mehr Punkte, unterteilt daher in mehr Abschnitte, ist deshalb genauere.

- **Zwischen Punkte:** $\xi_i \in I_i$.

Riemann-Summe

Sei f stetig mit $f(x) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Sei P in n Teile und Stützstellen ξ .
 $S(f, P, \xi) := \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot (x_i - x_{i-1})$

Ober- und Untersumme

Untersum.: $\underline{S}(f, P) := \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \cdot \inf_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} f(x)$.
Obersum.: $\overline{S}(f, P) := \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \cdot \sup_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} f(x)$.

- $\underline{S}(f) \leq \overline{S}(f)$.
- $\underline{S}(f, P_1) \leq \overline{S}(f, P_2) \quad \forall P_1, P_2 \subset I$.
obersumme ist grösser als untersumme für jede beliebigen Partitionen
- $\underline{S}(f, P) \leq \underline{S}(f, P') \leq \overline{S}(f, P') \leq \overline{S}(f, P) \quad \forall P' \subset P \subset I$.
wenn P' Verfeinerung von P, dann ist untersumme von P kleiner als untersumme von P'
und obersumme von P' kleiner als obersumme von P

Oberes- & Unteres Integral

Unteres Integral: $\underline{S}(f) := \sup_{P \in \mathbb{P}(I)} \underline{S}(f, P)$.
Oberes Integral: $\overline{S}(f) := \inf_{P \in \mathbb{P}(I)} \overline{S}(f, P)$.

9.1 Riemann Integrierbar Kriterien

f Riemann-integrierbar

Beschränkte Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ist integrierbar

- $\iff s(f) = S(f) =: \int_a^b f(x) dx$.
($\delta_i = dx$)
Integrierbar, wenn unter- und obersumme gleich sind.
- $\iff \forall \varepsilon > 0 \exists P \in \mathbb{P}(I), S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon$.
- $\iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall P \in \mathbb{P}_{\delta}(I), S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon$.
- mit $A := \int_a^b f(x) dx \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall P \in \mathbb{P}_{\delta}(I), \xi_i \in [x_{i-1}, x_i], |A - \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \delta_i| < \varepsilon$.
- $\iff \exists \lim_{\delta P \rightarrow 0} S(f, P, \xi) =: \int_a^b f(x) dx$.

- $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig $\implies f$ auf $[a, b]$ integrierbar.
Jede stetige funktion auf kompaktem Intervall ist integrierbar.
- $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ monoton $\implies f$ auf $[a, b]$ integrierbar.
- $a < b < c, f : [a, c] \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt mit $f|_{[a, b]}$ und $f|_{[b, c]}$ integrierbar $\implies f$ integrierbar und $\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$.
Monotonie von Integralen
- $\int_a^a f(x) dx = 0 \quad \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$
- kompaktes Intervall $I \subset \mathbb{R}$ mit Endpkt. a,b, Funktionen $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt, integrierbar & $\alpha, \beta \in \mathbb{R} \implies \int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$ & $\alpha f_1 + \beta f_2$ integrierbar.
Gebietsadditivität

9.1.1 Rechenregeln Integrierbare Funktionen

Weitere integrierbare Funktionen

Wenn f, g beschränkt und integrierbar sind, dann sind $f + g, \lambda \cdot f, f \cdot g, |f|, \max(f, g), \min(f, g), \frac{f}{g}$ integrierbar.

- Für $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt integrierbar:
- falls $f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in [a, b] \implies \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.
 - $|\int_a^b f(x) dx| \leq \int_a^b |f(x)| dx$.
 - $|\int_a^b f(x) g(x) dx| \leq \sqrt{\int_a^b f^2(x) dx} \sqrt{\int_a^b g^2(x) dx}$.
 - Für Intervall $I \subset \mathbb{R}$ und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig:
 - Für $a, b, c \in \mathbb{R}$, Intervall $[a + c, b + c] \in I \implies \int_{a+c}^{b+c} f(x) dx = \int_a^b f(t + c) dt$.
 - Für $a, b, c \in \mathbb{R}, c \neq 0$, Intervall $[a \cdot c, b \cdot c] \in I \implies \int_a^b f(c \cdot t) dt = \frac{1}{c} \int_{ac}^{bc} f(x) dx$.

9.2 Unbestimmtes Integral

Unbestimmtes Integral

$\int f(x) dx = F(x) + C$
Menge aller Auflösungen von f(x) a.k.a. aller Stammfunkt. C = Integrationskonstante.

9.3 Bestimmtes Integral

Flächeninhalt unter der Kurve zwischen den Punkten a und b

Bestimmtes Integral

$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot (x_i - x_{i-1}) = F(b) - F(a)$
Grenzwert der Riemann-Summe wenn Anzahl Teilintervalle n gegen unendlich geht.

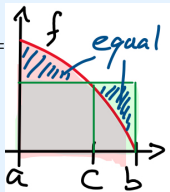
$\int_0^1 \frac{x^2 - 6x + 8}{x + 1} dx$ Bestimmtes Integral berechnen

$\int_0^1 \frac{x^2 - 6x + 8}{x + 1} dx = \int_0^1 \left(\frac{(x+1)(x-7)}{x+1} + \frac{15}{x+1} \right) dx = \int_0^1 (x - 7) dx + 15 \cdot \int_0^1 \frac{1}{x+1} dx$
Stammfunktion finden $\implies \left(\frac{1}{2}(x - 7)^2 \right) \Big|_0^1 + 15 \cdot (\ln|x + 1|) \Big|_0^1$
 $= \frac{1}{2}(1^2 - 49) - \frac{1}{2} \cdot 49 + 15(\ln(2) - \ln(0)) = 18 - 24.5 + 15 \cdot \ln(2)$

9.4 Mittelwertsatz für Integrale

Mittelwertsatz

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig
 $\implies \exists \xi \in [a, b]$ mit $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a)$.



- für $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, f$ stetig, g beschränkt integrierbar und $g(x) \geq 0 \quad \forall x \in [a, b] \implies \exists \xi \in [a, b], \int_a^b f(x) g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$.

9.5 Stammfunktion

Stammfunktion F

$F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ist Stammfunktion von f
 $\iff F$ (stetig) differenzierbar in $[a, b]$ & $F' = f$ in $[a, b]$.

„f integrierbar“ impliziert *nicht*, dass eine Stammfunktion existiert.
Beispiel:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x \leq 0 \\ 1 & \text{für } x > 0 \end{cases}$$

9.6 Hauptsatz Differential-/Integralrechnung

Für stetige Funktion existiert immer eine Stammfunktion.

Hauptsatz Differential-/Integralrechnung

$F(x) = \int_a^x f(t) dt$ ist Stammfunktion von f in $[a, b]$.
 $\iff F'(x) = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$.
Hinweis: f ist stetig und Stammfunktion F ist in $[a, b]$ stetig differenzierbar

9.7 Fundamentalsatz der Analysis

Bestimmtes Integral von f im Intervall $[a, b]$ berechnen.

Fundamentalsatz der Analysis

$$\sum_a^b F'(x) \triangleq x = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

9.7.1 Polynome

∫ c ⋅ x^n dx = c⋅x^{n+1} / (n+1), (n ≠ 0)

9.8 Integrale Berechnen

Vorgehen Teil 1

- 1. Verkettete Funktion? → Substitution
- 2. Produkt von Funktionen? → Partielle Integration. sin, cos immer g' und e immer f.
- 3. Produkt von Funktionen mit exp(x) = e^x, sin, cos? → (Mehr-mals) Partielle Integration.
- 4. Uneigentliches Integral? → nicht kompaktes Intervall Trick/ unbeschränkte Funktion Trick mit anderen Werkzeugen kombinieren.
- 5. Umformen: Produktregel, Kettenregel, etc.
- 6. Bruchform: Vereinfachen bis Nenner von leicht integrierbaren Teilfunktionen. Partialbruchzerleg. u'/2√u oder u'/u erkennen (√u + C, log|u| + C).

Vorgehen Teil 2

- 7. Komplizierter Ausdruck mit Potenzen
 - 1. ∫_a^b (f(x))^c dx auflösen in ∫_a^b (f(x))^{c-1} ⋅ f(x) dx um partielle Integration anzuwenden.
 - 2. ∫_a^b (f(x))^c ⋅ 1 Trick anwenden um partielle Integration zu benutzen.
- 8. Exponentenform
 - 1. e / log Trick anwenden wenn Variable x in Exponent ist. erhält.
 - 2. z.B. 3^x = e^{log(3)⋅x}
- 9. Summe im Integral: Summe aus dem Integral herausziehen. Die Reihe muss dazu gleichmässig konvergieren!
Bsp. ∫_0^∞ ∑_{n=0}^∞ ((-1)^n t^{2n} / (2n+1)!) dt = ∑_{n=0}^∞ ((-1)^n / (2n+1)!) ∫_0^x t^{2n} dt = ∑_{n=0}^∞ ((-1)^n x^{2n+1} / ((2n+1)!(2n+1)))

9.8.1 Partielle Integration

Integral von produkt von Funktionen vereinfachen.

Partielle Integrationsregel

Sei a < b und f, g : [a, b] → ℝ stetig differenzierbar.

∫_a^b f(x)g'(x)dx = f(x)g(x)|_a^b - ∫_a^b f'(x)g(x)dx

= f(b)g(b) - f(a)g(a) - ∫_a^b f'(x)g(x)dx

- Grundsätzlich leiten wir Polynome ab (g(x)) und sich wiederholende Funktionen (sin, cos, e^x etc.) integrieren wir (f'(x)).
- Manchmal müssen wir künstlich mit 1 multiplizieren, um partielle Integration anwenden zu können (Bsp. ∫ log(x)dx)

- Wenn wir durch mehrfache partielle Integration wieder beim ursprünglichen Integral landen, können wir die erhaltene Gleichung nach diesem Integral auflösen.

I = ∫_0^1 x e^x dx (bestimmt, partielle Integration)

I = ∫_0^1 x e^x dx = fg|_0^1 - ∫_0^1 f'gd x

Wahl 1: f(x) = x, g'(x) = e^x ⇒ x e^x|_0^1 - ∫_0^1 1 e^x dx (easier)

= x e^x|_0^1 - ∫_0^1 e^x dx = x e^x|_0^1 - e^x|_0^1 = e - (e - 1) = 1

Wahl 2: f(x) = e^x, g'(x) = x ⇒ x^2/2 e^x|_0^1 - ∫_0^1 x^2/2 e^x dx (useless)

I = ∫ log(x) dx (unbestimmt, partielle Integration)

I = ∫ ln(x) dx = ∫ ln(x) 1 dx. Wahl: f(x) = ln(x), g'(x) = 1.

⇒ ∫ ln(x) 1 dx = ln(x) x - ∫ 1/x dx = x ln(x) - x + C

I = ∫_{-∞}^0 x exp(3x) dx (uneigentlich, partielle Integration)

I = ∫_{-∞}^0 x exp(3x) dx = ∫_{-∞}^0 x e^{3x} dx.

Wahl: f(x) = e^{3x}, g'(x) = x

= (1/2 x^2 e^{3x})|_{-∞}^0 - ∫_{-∞}^0 (e^{3x} 1/2 x^2) dx

= (1/2 x^2 e^{3x})|_{-∞}^0 - (e^{3x} 1/6 x^3)|_{-∞}^0

= lim_{b→∞} ∫_{-b}^0 x e^{3x} dx (Uneigentlich Trick)

= lim_{b→∞} ((1/2 x^2 e^{3x})|_{-b}^0 - (e^{3x} 1/6 x^3)|_{-b}^0)

= lim_{b→∞} 1/2 b^2 ⋅ 1/e^{3b} - 1/e^{3b} ⋅ 1/6 (-b)^3 = lim_{b→∞} 1/e^{3b} (b^2/2 ⋅ 1 - (-b)^3/6)

1) = 0

9.8.2 Substitution

Integral mit verketteten Funktionen vereinfachen.

Substitutionsregel

Für a < b, φ : [a, b] → ℝ stetig differenzierbar, Intervall I ⊂ ℝ mit φ([a, b]) ⊂ I und f : I → ℝ stetig ⇒ ∫_a^b f(φ(t))φ'(t)dt = ∫_{φ(a)}^{φ(b)} f(x)dx.

- 2 Richtungen:
 - ∫_a^b f(φ(t))φ'(t)dt (Produkt von Funktion & Ihrer Ableitung) ⇒ Anwendung von links nach rechts.
 - Integral in der Form ∫_α^β f(x)dx ⇒ Anwendung von rechts nach links ⇒ versuch einer Substitution mittels x = φ(t), wobei φ(t_0) = α und φ(t_1) = β.
- **Achtung!** Bei beiden Richtungen beachten, dass die ursprünglichen Grenzen im Integral von t, nun für x angepasst werden müssen.
- Unbestimmtes Integral ∫ f(x)dx |_{x=φ(t)} = ∫ f(φ(t))φ'(t)dt + c.

∫_0^1 (1 + t^2)^{2022} ⋅ t ⋅ dt mit Substitution (Links nach Rechts)

- 1. Innere Funktion substituieren und d x berechnen:
φ(t) = 1 + t^2 = x, φ'(t) = 2t = dx/dt ⇒ dx = 2tdt, f(x) = x^{2022}
- 2. Erkenne Muster der linken Seite. φ'(t) ist in t versteckt:
∫_0^1 (1 + t^2)^{2022} ⋅ t ⋅ dt = ∫_0^1 (1 + t^2)^{2022} ⋅ 1/2 ⋅ 2t ⋅ dt
- 3. Substitutionsregel mit Grenzen für x = φ(x) angepasst: φ(0) = 1 & φ(1) = 2
⇒ 1/2 ⋅ ∫_{φ(0)}^{φ(1)} x^{2022} dx = ∫_1^2 x^{2022} dx
- 4. Wert des Integrals berechnen: = x^{2023} / 2.2023 |_1^2 = 2^{2023} / 2.2023 - 1 / 2.2023

∫ e^{1/x} / x^2 dt mit Substitution (Links nach Rechts)

- 1. Innere Funktion substituieren und d x berechnen:
φ(t) = 1/t = x, φ'(t) = -1/t^2 = dx/dt ⇒ dx = -t^2 dt
- 2. Erkenne Muster der linken Seite. φ'(t) ist in 1/t^2 versteckt.
∫ e^{1/t} ⋅ 1/t^2 ⋅ dt = ∫ e^{1/t} ⋅ -1 ⋅ -1/t^2 ⋅ dt
- 3. Substitutionsregel. = -1 ⋅ ∫ e^x dx = -e^x + C = -e^{1/t} + C

∫_0^1 √(1 - x^2) dx mit Substitution (Rechts nach Links)

Wir nutzen die trigonometrische Eigenschaft sin^2 + cos^2 = 1
⇒ 1 - sin^2 = cos^2 um die Wurzel zu eliminieren:
sin(t) = x, cos(t)dt = dx
∫_0^1 √(1 - x^2) dx = ∫_0^{π/2} √(1 - sin^2(t)) cos(t)dt
= ∫_0^{π/2} cos(t) ⋅ cos(t)dt = ∫_0^{π/2} cos^2(t)dt
Hinweis: Grenzen wurden während Umformung angepasst.

9.9 Integration konvergenter Reihen

Konvergente Reihen

Sei f_n : [a, b] → ℝ eine Folge von beschränkten, integrierbaren Funktionen die gleichmässig gegen eine Funktion f : [a, b] → ℝ konvergieren. So ist f beschränkt integrierbar:
lim_{n→∞} ∫_a^b f_n(x) dx = ∫_a^b f(x) dx

∫ und lim vertauschbar

Sei f_n : [a, b] → ℝ eine Folge beschränkter, integrierbarer Funktionen, sodass ∑_{n=0}^∞ f_n auf [a, b] gleichmässig konvergiert. Dann gilt:
∑_{n=0}^∞ ∫_a^b f_n(x) dx = ∫_a^b (∑_{n=0}^∞ f_n(x)) dx

Integral durch Potenzreihen berechnen

Sei f(x) = ∑_{k=0}^∞ c_k x^k eine Potenzreihe mit positivem Konvergenzradius p > 0. Dann ist für jedes 0 ≤ r < p, f auf [-r, r] integrierbar und es gilt
∀ x ∈ [-p, p]: ∫_0^x f(t) dt = ∑_{k=0}^∞ c_k ⋅ x^{k+1} / (k+1)
Sei f(x) = x^m, q = 0, b = 1. Dann gilt: ∫_0^1 f(x) dx = ∫_x^1 x^m dx = x^{m+1} / (m+1) |_0^1 = 1 / (m+1)

- Potenzreihen können auf ihrem Konvergenzbereich gliedweise differenziert und integriert werden.

9.10 Uneigentliche Integrale

Integral berechnen für

- unbeschränkte Funktionen
- nicht kompakte Intervalle (unendliche Grenzen)

Uneigentliches Integral

Sei $f : [a, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt & integrierbar auf $[a, b] \forall a < b$. Falls $\exists \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$, bezeichnen wird Grenzwert mit $\int_a^\infty f(x) dx$ und f ist auf $[a, \infty[$ integrierbar.

$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$: unbeschränkte Funktion

Sinnloses Integral: $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$. Weil $\frac{1}{\sqrt{x}}$ undefiniert für $x = 0$.

Aber $\forall \varepsilon$ ist $\frac{1}{\sqrt{x}}$ auf $[\varepsilon, 1]$ definiert.

$$\implies \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \int_\varepsilon^1 x^{-\frac{1}{2}} dx = 2\sqrt{x} \Big|_\varepsilon^1 = 2 \cdot 1 - 2 \cdot \sqrt{\varepsilon}.$$

$$\implies \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_\varepsilon^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} 2 - 2\sqrt{\varepsilon} = 2.$$

$\int_0^\infty x^{-2} dx = \int_0^\infty \frac{1}{x^2} dx$: nicht kompaktes Intervall

Sinnloses Integral: $\int_0^\infty \frac{1}{x^2} dx$. Weil Grenzwert ∞

$$\text{Aber } \forall b \text{ ist } \int_1^b x^{-2} dx = -\frac{1}{x} \Big|_1^b = -\frac{1}{b} + 1 = 1 - \frac{1}{b}$$

$$\implies \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b x^{-2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} 1 - \frac{1}{b} = 1.$$

9.10.1 Konverg./Diverg. von uneigentlichen Integralen

Konvergent: falls Integral existiert (d.h. Grenzwert $\in \mathbb{R}$)

Divergent: andernfalls

Vergleichssatz (Majoranten-/Minorantenkriterium)

$f, g :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ stetig mit $f(x) \leq g(x) \forall x \in]a, b[$

- $\int_a^b g(x) dx$ konvergent $\implies \int_a^b f(x) dx$ konvergent
- $\int_a^b f(x) dx$ divergent $\implies \int_a^b g(x) dx$ divergent

Leibnitz-Kriterium

- Sei $f(x)$ auf $[a, \infty[$ stetig, monoton fallend und sei $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, dann konvergieren die Integrale $\int_a^\infty f(x) \sin(x) dx$ und $\int_a^\infty f(x) \cos(x) dx$.
- Sei $f(x)$ auf $]a, b]$ stetig. Ist $f(x)(x - a)^2$ monoton wachsend und gilt $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)(x - a)^2 = 0$
 - $\implies \int_a^b f(x) \sin\left(\frac{1}{x-a}\right) dx$ konvergiert
 - $\implies \int_a^b f(x) \cos\left(\frac{1}{x-a}\right) dx$ konvergiert

$f :]a, b] \rightarrow \mathbb{R} \forall$ Intervall $[\alpha + \varepsilon, b], \varepsilon > 0$ beschränkt & integrierbar $\implies f$ integrierbar, falls $\exists \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\alpha+\varepsilon}^b f(x) dx$. Grenzwert ist

$$\int_a^b f(x) dx.$$

ex: $f(x) = \frac{1}{x} :]0, 1]$. Nicht definiert in $x = 0$.

- $\int_1^\infty \frac{1}{x^s} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1}{x^s} dx$
 - konvergiert $\iff s > 1$.
 - konvergent gegen $\frac{1}{s-1} \iff s < 1$.
 - divergent $\iff s \leq 1$.
- $\int_a^b |f(x)|$ konvergent $\implies dx \int_a^b f(x) dx$ abs. konv.
- Für $f : [a, \infty[\rightarrow]0, \infty[$ monoton fallend.
Reihe $\sum_{n=a}^\infty f(n)$ konvergiert $\iff \int_a^\infty f(x) dx$ konvergiert & in diesem Fall ist $0 \leq \sum_{k=a}^\infty f(k) - \int_a^\infty f(x) dx \leq f(a)$.
ex: Sei $0 < s \in \mathbb{R}$. Wann konvergiert Reihe $\sum_{k=2}^\infty \frac{1}{k(\log k)^s}$? Sei $f(x) = \frac{1}{x(\log x)^s}$. f mon. fallend.
 $I = \int \frac{1}{x(\log x)^s} dx, u = \log x, \frac{du}{dx} = \frac{1}{x} \implies \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \frac{1}{x(\log x)^s} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\log 2}^{\log b} \frac{du}{u^s} = \int_{\log 2}^\infty \frac{du}{u^s}$

- Für beidseitig offene Intervalle müssen mir den Grenzwert unabhängig nehmen: $\int_{-\infty}^\infty f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$.

- Gauss'sches Integral: $\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$.

$\int_{-\infty}^\infty \sin(x) \cdot e^{-x^2} dx$: Beidseitig offenes Intervall

- $\int_{-\infty}^\infty \sin(x) \cdot e^{-x^2} dx$

$$= \int_{-\infty}^0 \sin(x) \cdot e^{-x^2} dx + \int_0^\infty \sin(x) \cdot e^{-x^2} dx$$
- $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \sin(x) \cdot e^{-x^2} dx$

$$= \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{-\sin(b) \cdot e^{-b^2}}{b} - \frac{1}{2} \cos(b) e^{b^2}$$

9.11 Partialbruchzerlegung

Generic Partialbruchzerlegung $f(x) = \frac{1}{4k^2-1}$

- Nenner faktorisieren $f(x) = \frac{1}{(2k-1)(2k+1)}$.
- Konstrukt der Dekomposition erstellen:
$$f(x) = \frac{A}{2k-1} + \frac{B}{2k+1}$$
- A und B berechnen: $1 = A(2k+1) + B(2k-1)$
Implies 2 new equations:
 $A + B = 0$ (no k on LHS)
 $A - B = 1$ (if A+B = 0, then this must be 1)
Adding both equations we get:
 $2A = 1 \implies A = \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{2} + B = 0 \implies B = -\frac{1}{2}$
- A und B einfügen um Partialbruchzerlegung zu erhalten:
$$f(x) = \frac{1/2}{2k-1} - \frac{1/2}{2k+1} = \frac{1}{2(2k-1)} - \frac{1}{2(2k+1)}$$

Nutzen um Rationale Funktionen $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ zu integrieren.

Partialbruchzerlegung

Seien $p(x), q(x)$ zwei Polynome. $\int \frac{p(x)}{q(x)}$ wird wie folgend berechnet:

- Falls $\deg(p) \geq \deg(q)$, führe eine Polynomdivision durch. Dies führt zum Integral $\int a(x) + \frac{r(x)}{q(x)}$.
- Berechne die Nullstellen von $q(x)$.
- Pro Nullstelle: Einen Partialbruch erstellen.
 - Einfach, reell: $x_1 \rightarrow \frac{A}{x-x_1}$
 - n-fach, reell: $x_1 \rightarrow \frac{A_1}{x-x_1} + \dots + \frac{A_r}{(x-x_1)^r}$
 - Einfach, komplex: $x^2 + px + q \rightarrow \frac{Ax+B}{x^2+px+q}$
 - n-fach, komplex: $x^2 + px + q \rightarrow \frac{A_1x+b_1}{x^2+px+q} + \dots$
- Parameter $A_1, \dots, A_n$ (bzw. $B_1, \dots, B_n$) bestimmen. (x jeweils gleich Nullstelle setzen, umformen und lösen).

9.12 Euler-McLaurin-Formel

Summen wie $1^l + 2^l + 3^l + \dots + n^l$ abzuschätzen. Voraussetzung sind Bernoulli-Polynome $B_{n(x)}$ und Bernoulli-Zahlen $B_{n(0)}$. Des weiteren polynomen dessen Eigenschaften sind:

- $P'_k = P_{k-1}, k > 1$
- $\int_0^1 P_{k(x)} dx = 0, \forall k \geq 1$

Für das k-te Bernoulli-Polynom gilt: $B_{k(x)} = k! P_{k(x)}$. Definiere $B_0 = 1$ & Bernoulli-Zahlen rekursiv: $B_{k-1} = \sum_{i=0}^{k-1} \binom{k}{i} B_i = 0$.

$$\implies \text{Definition Bernoulli-Polynom: } B_{k(x)} = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} B_i x^{k-i}$$

Hier ein paar Bernoulli-Polynome: $B_0(x) = 1, \quad B_1(x) = x - \frac{1}{2}, \quad B_2(x) = x^2 - x + \frac{1}{6}$. Nun definieren wir noch:

$$\tilde{B}_{k(x)} = \begin{cases} B_{k(x)} & \forall x : 0 \leq x < 1 \\ B_{k(x-n)} \forall x : n \leq x < n+1 \end{cases}$$

Euler-McLaurin-Summationsformel

Sei $f : [0, n] \rightarrow \mathbb{R}$ k-mal stetig differenzierbar. Dann gilt:

- Für $k = 1$:
$$\sum_{i=1}^n f(i) = \int_0^n f(x) dx + \frac{1}{2}(f(n) - f(0)) + \int_0^n \tilde{B}_1(x) f'(x) dx$$
- Für $k > 1$:
$$\sum_{i=1}^n f(i) = \int_0^n f(x) dx + \frac{1}{2}(f(n) - f(0)) + \sum_{j=2}^k \frac{(-1)^j B_j}{j!} (f^{(j-1)}(n) + f^{(j-1)}(0)) + \tilde{R}_k$$

wobei $\tilde{R}_k = \frac{(-1)^{k-1}}{k!} \int_0^n \tilde{B}_{k(x)} f^{(k)}(x) dx$

Beispiel für Euler-McLaurin

$1^l + 2^l + 3^l + \dots + n^l$ wobei $l \geq 1, l \in \mathbb{N}$
Angewandt auf $f(x) = x^l$ und $k = l + 1$ folgt für alle $l \geq 1$:
 $1^l + 2^l + 3^l + \dots + n^l = \frac{1}{l+1} \sum_{j=0}^l (-1)^j B_j \binom{l+1}{j} n^{l+1-j}$

Examples of Maclaurin Series

- $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots$
- $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$

• $\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$
• $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$
• $\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$

9.13 Gamma-Funktion

Funktion $n \mapsto (n - 1)!$ zu interpolieren. Weil $\Gamma(n + 1) = n!$

Gamma Funktion
$\Gamma(s) := \int_0^\infty e^{-x} x^{s-1} dx = (s - 1)! \quad \forall s > 0$

Gamma-Funktion konvergiert $\forall s > 0$ & hat Eigenschaften:

- $\Gamma(1) = 1$
- $\Gamma(s + 1) = s\Gamma(s)$
- Γ ist logarithmisch konvex,
d.h.: $\Gamma(\lambda x + (2 - \lambda)y) \leq \Gamma(x)^\lambda \Gamma(y)^{1-\lambda} \forall x, y > 0 \text{ \& } 0 \leq \lambda \leq 1$

Die Gamma-Funktion ist die einzige Funktion $]0, \infty[\rightarrow]0, \infty[$, die (1), (2) und (3) erf\u00fcllt. Zudem gilt: $\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! n^x}{x(x+1)\dots(x+n)} \quad \forall x > 0$

9.14 Stirling’sche Formel

Absch\u00e4tzung der Fakult\u00e4t. Mit der Euler-McLaurin-Formel kombiniert folgt

$$n! = \frac{\sqrt{2\pi n} \cdot n^n}{e^n} \cdot \exp\left(\frac{1}{12n} + R_3(n)\right)$$

wobei $|R_3(n)| \leq \frac{\sqrt{3}}{216} \cdot \frac{1}{n^2} \quad \forall n \geq 1$

10 Differentialgleichungen (DGL)

10.1 Grundlagen & Klassifizierung

Definition und Typen
Ist eine Gleichung, in welcher die gesuchte Funktion sowie deren Ableitungen auftreten.
• Ordnung: Die maximale Ordnung der in der Gleichung vorkommenden Ableitungen.
• Linearit\u00e4t: Eine DGL heisst linear, wenn sie sich in der Form $a_n(x)y^{(n)}(x) + \dots + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = s(x)$ schreiben l\u00e4sst.
• Homogenit\u00e4t: St\u00f6rfunktion $s(x) = 0 \rightarrow$ DGL homogen, andernfalls inhomogen.
• Konstante Koeffizienten: Spezialfall, bei dem alle Vorfaktoren $a_{i(x)}$ konstante Zahlen sind.

Aufstellen von Differentialgleichungen
Typische Situation: Es sind verschiedene Informationen gegeben und gesucht ist die Entwicklung einer bestimmten Gr\u00f6sse in einem kleinen Zeitintervall Δt .

- **Population:** $y'(t) = B(t) - T(t)$ (Geburtenrate minus Sterberate).
- **Beschr\u00e4nktes Wachstum:** $u'(t) = k \cdot u(t) \left(1 - \frac{u(t)}{L}\right)$ (wobei L die Schranke ist).
- **Mechanische Probleme:** Nutzen oft die Formel f\u00fcr Kr\u00e4fte $F = my'' = ma$ nach Newton.

10.2 DGL 1. Ordnung l\u00f6sen

Trennung der Variablen
Eignet sich besonders f\u00fcr DGLs der Form $y'(x) = f(x) \cdot g(y)$. Grundidee: Alle Ausdr\u00fccke mit der unabh\u00e4ngigen Variablen (x) auf eine Seite und alle Ausdr\u00fccke mit der abh\u00e4ngigen Variablen (y) auf die andere Seite bringen.
$\frac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y) \implies \frac{1}{g(y)} dy = f(x) dx \implies \int \frac{1}{g(y)} dy = \int f(x) dx$
Anschliessend werden beide Seiten unbestimmt integriert.

Lineare Substitution
Falls eine DGL die Form $y' = f(ax + by + c)$ hat. Die lineare Substitution $u = ax + by + c$ \u00fcberf\u00fchrt die Gleichung in eine Differentialgleichung mit trennbaren Variablen.

Variation der Konstanten
F\u00fcr lineare, inhomogene DGL 1. Ordnung. Ansatz: In der L\u00f6sung der homogenen DGL (y_h) wird die auftretende Konstante C durch eine Funktion $K(x)$ ersetzt. Beispiel: Ist die homogene L\u00f6sung $y_{h(x)} = Ce^x$, lautet der Ansatz $y_p(x) = K(x)e^x$.
• Integriert man $K(x)$ ohne Integrationskonstante $+C$, erh\u00e4lt man nur y_p . Die L\u00f6sung ist dann $y = y_h + y_p$.
• Integriert man $K(x)$ mit Integrationskonstante $+C$, liefert das Einsetzen in den Ansatz direkt die allgemeine L\u00f6sung!

10.3 Lineare DGL beliebiger Ordnung

Superpositionsprinzip & Fundamentall\u00f6sungen
Sind $y_1(x)$ und $y_2(x)$ L\u00f6sungen einer linearen, homogenen DGL, so ist auch jede Linearkombination $C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$ eine L\u00f6sung (Superpositionsprinzip). Eine homogene DGL der Ordnung n besitzt n sogenannte Fundamentall\u00f6sungen ($y_1, \dots, y_n$), aus denen sich die allgemeine L\u00f6sung zusammensetzt.

10.3.1 1. Homogene L\u00f6sung (y_h)

Eulerscher Ansatz

F\u00fcr lineare, homogene DGL mit konstanten Koeffizienten verwenden wir den Eulerschen Ansatz $y(x) = e^{\lambda x}$. Dies f\u00fchrt uns auf das **charakteristische Polynom:** $p(\lambda) = a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0 = 0$. Abh\u00e4ngig von den berechneten Nullstellen (λ) ergeben sich folgende Fundamentall\u00f6sungen:

- **Einfache reelle Nullstelle** λ : Liefert L\u00f6sung $e^{\lambda x}$.
- **Mehrfache reelle Nullstelle** (k -fache Vielfachheit): Liefert k L\u00f6sungen: $e^{\lambda x}, xe^{\lambda x}, \dots, x^{k-1}e^{\lambda x}$.
- **Komplex konjugierte Nullstellen** $\lambda_{1,2} = \textcolor{brown}{a} \pm i \cdot \textcolor{teal}{b}$: Um trotzdem reelle L\u00f6sung zu bekommen, Eulersche Formel nutzen: $e^{\textcolor{brown}{a}x} (C_1 \cos(\textcolor{teal}{b}x) + C_2 \sin(\textcolor{teal}{b}x))$.

10.3.2 2. Partikul\u00e4re L\u00f6sung (y_p)

F\u00fcr die L\u00f6sung einer inhomogenen DGL muss ein geeigneter Ansatz f\u00fcr die partikul\u00e4re L\u00f6sung gew\u00e4hlt werden. Der Ansatz richtet sich nach der St\u00f6rfunktion $s(x)$ (der rechten Seite der DGL):

Resonanzfall
Liegt vor, wenn $s(x)$ (die rechte Seite) oder ein Teil davon in Form und Exponent bereits in der homogenen L\u00f6sung auftaucht.
Schritt 1: Bestimme die Nullstellen λ der homogenen L\u00f6sung
Schritt 2: Finde das „versteckte λ“ der St\u00f6rfunktion Jede St\u00f6rfunktion bringt ihren charakteristischen λ -Wert mit.
• Polynom / Konstante (z.B. $4, x, x^2$) $\implies \lambda = 0$
• e-Funktion (z.B. $e^{\textcolor{brown}{3}x}$) $\implies \lambda = \textcolor{brown}{3}$
• Trigonometrisch (z.B. $\sin(\textcolor{teal}{2}x), \cos(\textcolor{teal}{2}x)$) $\implies \lambda = \pm \textcolor{teal}{2}i$
• Kombination (z.B. $e^{\textcolor{brown}{3}x} \sin(\textcolor{teal}{2}x)$) $\implies \lambda = \textcolor{brown}{3} \pm \textcolor{teal}{2}i$
Schritt 3: Sind gefundene Nullstellen ein „verstecktes λ“?:
• Nein: Standardfall. Nimm Standardansatz aus Tabelle.
• Ja: RESONANZFALL! Standardansatz mit x^m multiplizieren (m sei Vielfachheit der Nullstelle im char. Polynom).

Rechte Seite $s(x)$	Ansatz f\u00fcr $y_p(x)$
Ce^{ax}	Ae^{ax}
$C \cos(bx)$	$A \sin(bx) + B \cos(bx)$
$C \sin(bx)$	$A \sin(bx) + B \cos(bx)$
$C \cos(bx)e^{ax}$	$(A \sin(bx) + B \cos(bx))e^{ax}$
$C \sin(bx)e^{ax}$	$(A \sin(bx) + B \cos(bx))e^{ax}$
$a_nx^n + \dots + a_1x + a_0$	$A_nx^n + \dots + A_1x + A_0$
$(a_nx^n + \dots + a_1x + a_0)e^{ax}$	$(A_nx^n + \dots + A_1x + A_0)e^{ax}$
$(a_nx^n + \dots + a_0) \sin(bx)$	$(A_nx^n + \dots + A_0) \sin(bx) + (B_nx^n + \dots + B_0) \cos(bx)$
$(a_nx^n + \dots + a_0) \cos(bx)$	$(A_nx^n + \dots + A_0) \sin(bx) + (B_nx^n + \dots + B_0) \cos(bx)$

$(a_n x^n + \dots + a_0) e^{ax} \sin(bx)$	$(A_n x^n + \dots + A_0) e^{ax} \sin(bx)$ $+(B_n x^n + \dots + B_0) e^{ax} \cos(bx)$
$(a_n x^n + \dots + a_0) e^{ax} \cos(bx)$	$(A_n x^n + \dots + A_0) e^{ax} \sin(bx)$ $+(B_n x^n + \dots + B_0) e^{ax} \cos(bx)$

11 Komplexe Zahlen

Formen & Operationen
$z = x + yi$ Kartesische Form, $\bar{z} = x - iy$ Konjugation, $i = \sqrt{-1}$ $ z = \sqrt{x^2 + y^2} = z \cdot \bar{z}$ Betrag $z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{ z ^2}, \quad \forall z \neq 0$ Reziproke a.k.a. multiplikative Inverses
$\pm : (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) \cdot i$ $z_1 \cdot z_2 = (x_1 + y_1 i) \cdot (x_2 + y_2 i)$ $\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \overline{z_2}}{ z_2 ^2}$

Konjugation
$z = x + iy \in \mathbb{C} \rightarrow \bar{z} = x - iy \in \mathbb{C}$ Die Konjugation hat die folgenden Eigenschaften $z \cdot \bar{z} = (x + iy) \cdot (x - iy) = x^2 - i^2 \cdot y^2$ i) $= x^2 + y^2 = z ^2 \implies z^{-1} = \frac{\bar{z}}{ z ^2}, \quad z \neq 0$ ii) $\overline{(z_1 + z_2)} = \bar{z_1} + \bar{z_2}$ iii) $\overline{(z_1 \cdot z_2)} = \bar{z_1} \cdot \bar{z_2}$

- Weitere Eigenschaften
 - i) $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$
 - ii) $|\frac{z}{w}| = |z| |w|, \quad w \neq 0$
 - iii) $|z| = |\bar{z}|$
 - iv) $|z + w| \leq |z| + |w|$

Polarform
Die Polarform von $z = x + iy \in \mathbb{C}$
mit $(\varphi \in (-\pi, \pi])$ sei
$z = r \cdot e^{i \cdot \varphi}$ (Euler Form)
$z = r \cdot (\cos(\varphi) + i \cdot \sin(\varphi))$
(Trigonometrische Form)
mit $r = \ z\ = \sqrt{x^2 + y^2}$,
$x = r \cos(\varphi), \quad y = r \sin(\varphi)$

12 Tabellen

12.1 Grenzwerte von Referenzfolgen

Schreiben: „in der Vorlesung haben wir gesehen dass [Folge] gegen [Wert] konvergiert:“

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{(1+\varepsilon)^n} = 0$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{y}\right)^n = 0 \quad \forall x < y$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$	$\lim_{x \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{x} = 1$

$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$
$\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} = 0$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = \infty$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^m} = \infty$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln(x) = \infty$	$\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = -\infty$
$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^b = 1$	$\lim_{x \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} = 1$
$\lim_{x \rightarrow +-\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = \frac{1}{e}$
$\lim_{x \rightarrow +-\infty} \left(1 + \frac{k}{x}\right)^{mx} = e^{km}$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{x+k}\right)^x = e^{-k}$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln(a), \forall a > 0$	$\lim_{x \rightarrow \infty} x^a q^x = 0, \forall 0 \leq q < 1$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin kx}{x} = k$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos} x = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log 1 - x}{x} = -1$	$\lim_{x \rightarrow 0} x \log x = 0$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\arctan} x = 1$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - 1}{x} = a$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$
$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1} = 1$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log(x)}{x^a} = 0$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[x]{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{2^x} = 0$

12.2 Trivial stetige Funktionen

$f(x) = c$ (c ist Konstante), $f(x) = x$, $f(x) = x^n$, $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_n$, $f(x) = mx + b$, $f(x) = \ln(x)$, $f(x) = \exp(x)$

12.3 Bekannte Reihen

Reihe	Terme	Wert	konv.	div.
Harmonische Reihe				
$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$		∞		ja
$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$		$\frac{\pi^2}{6}$	ja, abs	
$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4}$		$\frac{\pi^4}{90}$	ja, abs	
$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^a}$			$a > 1$, abs	$a \leq 1$
Alternierende Harmonische Reihe				
$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k}$		$\ln 2$	ja	
$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k^2}$		$\frac{\pi^2}{12}$	ja, abs	
$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k^4}$		$\frac{\pi^4}{720}$	ja, abs	
$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$	$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} -$	$\frac{\pi}{4}$	ja	
Teleskopreihe				

$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$		1	ja, abs	
Exponentialfunktion $z \in \mathbb{C}$, konv. abs.				
$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$	$1 + z + \frac{z^2}{2!} +$	$\exp(z)$	ja, abs	
$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-a)^k}{k!}$		$\frac{1}{e^a}$	ja, abs	
$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} -$	$\sin x$	ja, abs	
$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$	$1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} -$	$\cos x$	ja, abs	
$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$	$x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} +$	$\sinh x$	ja, abs	
$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!}$	$1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} +$	$\cosh x$	ja, abs	
Mengoli Reihe				
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{1}$		1		

12.3.1 Geometrische Reihe

- $\sum_{k=0}^{\infty} q^k$:
 - $|q| \geq 1$: divergiert
 - $|q| < 1$: konvergiert zu $\frac{1}{1-q}$
 $\implies \sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$ (Summe)
Bsp: $\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$
 - $|q| = 1$: konvergiert zu $\infty \implies \sum_{k=0}^{\infty} 1 = \infty$
- $\sum_{k=0}^{\infty} (k+1)q^k$,Wert: $\frac{1}{(1-q)^2}$

12.3.2 Teleskopreihe

- $\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - b_{n-1}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$
 - $(b_n)_{n \geq 1}$ konvergent $\implies \sum_{k=1}^{\infty} (b_n - b_{n-1})$ konvergent.
Teleskopreihe ist konvergent, wenn zugrundeliegende Folge konvergent.
 - $\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - b_{n-1}) = (\lim_{n \rightarrow \infty} b_n) - b_0$
Bsp: $\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - b_{n-1}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n(n+1)} - \frac{n}{n(n+1)} = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}$
 $= (\lim_{n \rightarrow \infty} b_n) - b_{n-1} = (\lim_{n \rightarrow \infty} b_n) - b_0 = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n-1} = 0 - \frac{1}{0-1} = 1$
Bsp: $\sum_{n=3}^{\infty} (b_n - b_{n-1}) = (\lim_{n \rightarrow \infty} b_n) - b_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$

12.3.3 Riemann Zeta-Funktion

- $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \quad s \leq 1$: divergiert, $s > 1$: konvergiert

12.3.4 Alternierende Reihe

- $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k$
 - Wenn a_k monoton fallend & $\lim_{n \rightarrow \infty} a_k = 0 \implies$ konvergent (Leibniz).

12.4 Ableitungen

$F'(1) = 0$, weil Konstante verschwindet beim Ableiten.

<i>F(x)</i>	<i>f(x)</i>	<i>f'(x)</i>
$\frac{1}{6}3x^3$	$\frac{1}{2}3x^2$	$3x$
$\frac{1}{6}x^3$	$\frac{1}{2}x^2$	x

$-\frac{1}{99}x^{-99}$	x^{-100}	$-100x^{-101}$
$\frac{x^{-a+1}}{-a+1}$	$\frac{1}{x^a}$	$\frac{a}{x^{a+1}}$
$\frac{x^{a+1}}{a+1}$	$x^a (a \neq 1)$	$a \cdot x^{a-1}$
$\frac{1}{k \ln(a)} a^{kx}$	a^{kx}	$ka^{kx} \ln(a)$
$\ln x $	$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
$\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$	$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$-\cos(x)$	$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\sin(x)$	$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\frac{1}{2}(x - \frac{1}{2}\sin(2x))$	$\sin^2(x)$	$2\sin(x)\cos(x)$
$\frac{1}{2}(x + \frac{1}{2}\sin(2x))$	$\cos^2(x)$	$-2\sin(x)\cos(x)$
$-\ln \cos(x) $	$\tan(x)$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$
$\log(\cosh(x))$	$\tanh(x)$	$\frac{1}{\cosh^2(x)}$
$\ln \sin(x) $	$\cot(x)$	$-\frac{1}{\sin^2(x)}$
$\frac{1}{c} \cdot e^{cx}$	e^{cx}	$c \cdot e^{cx}$
$x(\ln x - 1)$	$\ln x $	$\frac{1}{x}$
$\frac{1}{2}(\ln(x))^2$	$\frac{\ln(x)}{x}$	$\frac{1-\ln(x)}{x^2}$
$\frac{x}{\ln(a)}(\ln x - 1)$	$\log_a x $	$\frac{1}{\ln(a)x}$
$\arcsin(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	
$\arccos(x)$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	
$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$	
$x^x (x > 0)$	$x^x \cdot (1 + \ln x)$	

Referenz Integrale

- $\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx = \infty$ für $p \leq 1$
- $\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{p-1}$ für $p > 1$
- $\int_0^1 \frac{1}{x \cdot \log(x)} dx$ divergiert

12.5 Integrale

$f(x)$	$F(x)$
$\int f'(x)f(x)dx$	$\frac{1}{2}(f(x))^2$
$\int f' \frac{x}{f(x)}dx$	$\ln f(x) $
$\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2}dx$	$\sqrt{\pi}$
$\int (ax+b)^n dx$	$\frac{1}{a(n+1)}(ax+b)^{n+1}$
$\int x(ax+b)^n dx$	$\frac{(ax+b)^{n+2}}{(n+2)a^2} - \frac{b(ax+b)^{n+1}}{(n+1)a^2}$
$\int (ax^p+b)^n x^{p-1}dx$	$\frac{(ax^p+b)^{n+1}}{ap(n+1)}$
$\int (ax^p+b)^{-1} x^{p-1}dx$	$\frac{1}{ap} \ln ax^p+b $
$\int \frac{ax+b}{cx+d}dx$	$\frac{ax}{c} - \frac{ad-bc}{c^2} \ln cx+d $
$\int \frac{1}{x^2+a^2}dx$	$\frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}$
$\int \frac{1}{x^2-a^2}dx$	$\frac{1}{2a} \ln \frac{x-a}{x+a} $
$\int \sqrt{a^2+x^2}dx$	$\frac{x}{2}f(x) + \frac{a^2}{2} \ln(x+f(x))$